



BÁO CÁO

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO

CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI
Ứng dụng quản lý công việc nhóm

Giảng viên hướng dẫn:

Trương Bá Thái

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | | |
|------------------------|------------|------------|
| 1. Nguyễn Phước Tiến | N22DCCN085 | Thành viên |
| 2. Trương Thị Tường Vy | N22DCCN099 | Thành viên |
| 3. Ngô Quang Minh | N22DCCN053 | Thành viên |

TP.HCM, 10/2025

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến giảng viên hướng dẫn, Thầy Trương Bá Thái. Thầy đã chỉ bảo, định hướng và cung cấp cho chúng em những kiến thức chuyên môn quý báu, cũng như truyền cảm hứng để chúng em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình khai đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

TÓM TẮT

Trong bối cảnh phương pháp học tập dựa trên dự án (Project-Based Learning) ngày càng phổ biến tại các trường đại học, việc quản lý công việc nhóm một cách hiệu quả đã trở thành một thách thức lớn. Các công cụ truyền thống như bảng tính, email, hay các ứng dụng chat phổ thông (Zalo, Messenger) thường dẫn đến tình trạng phân mảnh thông tin, thiếu minh bạch về tiến độ, và khó khăn trong việc phân công trách nhiệm. Điều này làm giảm hiệu suất cộng tác và tiềm ẩn rủi ro trễ deadline, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập. Mặc dù các hệ thống quản lý dự án chuyên nghiệp như Jira rất mạnh mẽ, chúng thường quá phức tạp, tốn thời gian thiết lập và không được tối ưu cho trải nghiệm, vốn là nền tảng truy cập chính của sinh viên.

Đồ án này đề xuất một khung kiến trúc cho ứng dụng di động "Quản lý Dự án" – một mô hình tập trung, tinh gọn và trực quan, được thiết kế đặc thù cho sinh viên và các nhóm dự án quy mô nhỏ.

Cốt lõi của hệ thống là việc áp dụng các nguyên tắc của phương pháp luận Agile (như Scrum/Kanban), tương tự Jira, nhưng được đơn giản hóa để đảm bảo tốc độ và sự thuận tiện trên di động. Điểm độc đáo của mô hình không nằm ở việc sao chép toàn bộ tính năng phức tạp, mà ở quy trình nghiệp vụ khép kín, tập trung vào ba yếu tố chính: (1) Bảng theo dõi trực quan (Kanban Board), (2) Phân công (Assignment) rõ ràng, và (3) Cập nhật trạng thái (Status Update) theo thời gian thực.

Tính đồng bộ và thông báo đẩy là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo mọi thành viên luôn nắm bắt được thay đổi mới nhất. Mô hình được đề xuất không chỉ giải quyết các nghiệp vụ cốt lõi (tạo dự án, quản lý tasks, theo dõi tiến độ "To Do - In Progress - Done") mà còn thúc đẩy tính minh bạch, tăng cường trách nhiệm cá nhân và tối ưu hóa hiệu suất cộng tác cho các dự án học đường.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1 Lý thuyết.....	1
1.1.1 Chương 1: Giới thiệu về lập trình di động.....	1
1.1.2 Chương 2: Ngôn ngữ Kotlin	2
1.1.3 Chương 3: Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện	3
1.1.4 Chương 4: Action Bar và Navigation Drawer	4
1.1.5 Chương 5: Cơ sở dữ liệu Room.....	4
1.1.6 Chương 6: Firebase	5
1.1.7 Chương 7: Restful API	6
1.1.8 Chương 8: Hình ảnh và Shared Preferences	7
1.2 Bài tập.....	7
1.2.1 Chương 1	7
1.2.2 Chương 2	18
1.2.3 Chương 3	31
1.2.4 Chương 4	44
1.2.5 Chương 5	47
1.2.6 Chương 6	55
1.2.7 Chương 7	60
1.2.8 Chương 8	72
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	79
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG.....	80
3.1 Công cụ cài đặt, triển khai và các thư viện hỗ trợ.....	80
3.1.1 Android Studio	80
3.1.2 Cài đặt, triển khai firebase	80

3.1.3 Source Code	81
3.2 Giao diện	82
3.2.1 Giao diện đăng nhập.....	82
3.2.2 Giao diện đăng kí.....	83
3.2.3 Giao diện trang chủ	84
3.2.4 Giao diện tạo dự án	86
3.2.5 Giao diện tạo công việc	87
3.2.6 Giao diện thống kê công việc	88
3.2.7 Giao diện tóm tắt tài liệu PDF	89
3.2.8 Giao diện thông tin tài khoản	90
3.2.9 Giao diện thông tin dự án.....	91
3.2.10 Giao diện chỉnh sửa dự án	92
3.2.11 Giao diện thông tin công việc	93
3.2.12 Giao diện thông báo	94
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	95

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Kết quả Chương 1 Bài 1	10
Hình 1.2	Kết quả Chương 1 Bài 2	12
Hình 1.3	Kết quả Chương 1 Bài 3	12
Hình 1.4	Kết quả Chương 1 Bài 4	15
Hình 1.5	Kết quả Chương 1 Bài 5	18
Hình 1.6	Kết quả Chương 2 Bài 1	19
Hình 1.7	Kết quả Chương 2 Bài 2	20
Hình 1.8	Kết quả Chương 2 Bài 3	21
Hình 1.9	Kết quả Chương 2 Bài 4	22
Hình 1.10	Kết quả Chương 2 Bài 5	24
Hình 1.11	Kết quả Chương 2 Bài 6	25
Hình 1.12	Kết quả Chương 2 Bài 7	26
Hình 1.13	Kết quả Chương 2 Bài 8	27
Hình 1.14	Kết quả Chương 2 Bài 9	28
Hình 1.15	Kết quả Chương 2 Bài 10	29
Hình 1.16	Kết quả Chương 2 Bài 11	30
Hình 1.17	Kết quả Chương 2 Bài 14	31
Hình 1.18	Kết quả Chương 3 Bài 1	36
Hình 1.19	Kết quả Chương 3 Bài 2	42
Hình 1.20	Kết quả Chương 3 Bài 3	44
Hình 1.21	Kết quả Chương 4 Bài 1	47
Hình 1.22	Kết quả Chương 5 Bài 1	55
Hình 1.23	Kết quả Chương 6 Bài 1	60
Hình 1.24	Kết quả Chương 7 Bài 1	71
Hình 1.25	Kết quả Chương 8 Bài 1	75
Hình 3.1	Thêm dependency	80
Hình 3.2	Thêm Thêm file google-services.json	81
Hình 3.3	Giao diện đăng nhập	82
Hình 3.4	Giao diện đăng kí	83
Hình 3.5	Giao diện trang chủ	84
Hình 3.6	Giao diện trang chủ	85
Hình 3.7	Giao diện tạo dự án	86
Hình 3.8	Giao diện tạo công việc	87
Hình 3.9	Giao diện thống kê công việc	88

Hình 3.10	Giao diện tóm tắt tài liệu PDF	89
Hình 3.11	Giao diện thông tin tài khoản	90
Hình 3.12	Giao diện chỉnh sửa dự án	91
Hình 3.13	Giao diện chỉnh sửa dự án	92
Hình 3.14	Giao diện thông tin công việc	93
Hình 3.15	Giao diện thông báo	94

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC VIẾT TẮT

THUẬT NGỮ

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Lý thuyết

1.1.1 Chương 1: Giới thiệu về lập trình di động

a, Khái niệm

Lập trình di động là thiết kế, xây dựng và phát triển phần mềm chạy trên thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, Các ứng dụng này có thể chạy trực tuyến hoặc ngoại tuyến, tùy vào mục đích của ứng dụng

b, Đặc điểm

Các ứng dụng di động sở hữu những đặc điểm thiết yếu, chi phối quá trình phát triển:

- **Giao diện trực quan:** Yêu cầu thiết kế phải tối ưu hóa triệt để cho màn hình có kích thước nhỏ và giao diện cảm ứng
- **Tiết kiệm tài nguyên:** Do giới hạn về phần cứng, ứng dụng phải được lập trình để sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống như CPU, RAM, và năng lượng pin
- **Tích hợp phần cứng sâu rộng:** Ứng dụng thường tận dụng các tính năng vật lý của thiết bị như máy ảnh, định vị GPS, cảm biến chuyển động, và vân tay
- **Bảo mật và Phân quyền:** Hệ điều hành Android áp dụng cơ chế cấp quyền nghiêm ngặt, yêu cầu người dùng cho phép trước khi ứng dụng có thể truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm

c, Kiến trúc Hệ điều hành Android

Android, được phát triển bởi Google dựa trên nhân Linux kernel, là một hệ điều hành mã nguồn mở. Kiến trúc của nó được phân tầng rõ rệt, đảm bảo tính modular và bảo mật:

1. Tầng Linux Kernel: Là nền tảng cốt lõi, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ hệ thống cơ bản như quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, bảo mật, và đặc biệt là truy cập và điều khiển phần cứng (như máy ảnh, GPS).
2. Tầng Libraries và Android Runtime: Cung cấp các thư viện C/C++ thiết yếu, bao gồm SQLite (quản lý CSDL cục bộ), OpenGL ES (hỗ trợ đồ họa 2D/3D), WebKit (xử lý nội dung HTML), và Media (xử lý các tập tin đa phương tiện)
3. Tầng Application Framework: Là nơi cung cấp các API cấp cao (High-level APIs) cho lập trình viên. Các thành phần quản lý chính yếu nằm ở tầng này bao

gồm ActivityManager (quản lý vòng đời Activity), WindowManager (quản lý giao diện cửa sổ), ContentProviders (cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng), và NotificationManager (quản lý thông báo trên thanh trạng thái)

4. Tầng Applications: Tầng tương tác trực tiếp với người dùng cuối, bao gồm các ứng dụng hệ thống và ứng dụng được phát triển bởi bên thứ ba

d, Activity và Debugging

Một Activity là thành phần cơ bản nhất, biểu diễn một màn hình cụ thể với giao diện người dùng (UI). Hệ điều hành Android bắt đầu khởi tạo chương trình bằng cách gọi phương thức callback onCreate(). Vòng đời của Activity được kích hoạt thông qua một chuỗi các callback như onCreate(), onStart(), và onResume(), sau đó Activity được đưa vào BackStack.

Để phục vụ cho quá trình kiểm thử và sửa lỗi, lập trình viên sử dụng LogCat để kiểm tra các thông tin thực thi, lỗi, hay cảnh báo của hệ thống. Ngoài ra, Toast là một công cụ hiển thị thông báo nổi trên ứng dụng trong khoảng thời gian ngắn, không gây cản trở tương tác của người dùng với ứng dụng

1.1.2 Chương 2: Ngôn ngữ Kotlin

a, Giới thiệu

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, đa nền tảng, được phát triển bởi JetBrains và được Google công nhận là ngôn ngữ chính thức cho Android từ năm 2017.

Ưu điểm: Ngắn gọn, an toàn null (hạn chế lỗi crash do null), hỗ trợ lambda, chạy nhanh (biên dịch tốt như Java, dùng chung JVM).

b, Biến, Hằng, và Xử lý Null

- **Khai báo:** Sử dụng *val* để khai báo hằng số. Sử dụng *val* để khai báo biến thường.
- **Kiểu dữ liệu:** Kotlin hỗ trợ các kiểu số học (Int, Double, Long,...), kiểu chuỗi (String), và kiểu logic (Boolean). Kotlin có khả năng *tự động suy luận kiểu*.
- **Toán tử null:** Nếu biến có giá trị *null*, biểu thức sẽ trả về *null* thay vì lỗi.

c, Lớp, Đối tượng và Mảng/Danh sách

- **Lớp(Class):** Là mẫu thiết kế mô tả thuộc tính và hành vi.
- **data class:** Là một lớp đặc biệt dùng để chỉ lưu trữ dữ liệu. Kotlin tự động sinh ra các hàm như toString(), equals(), hashCode(), và copy() cho data class
- **Danh sách (List):** List: Danh sách bất biến (không thể sửa đổi). MutableList:

Danh sách có thể thay đổi (thêm, sửa, xóa phần tử).

1.1.3 Chương 3: Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện

a, Kiến trúc Layout cơ bản

Các ViewGroup dùng để sắp xếp các View con:

- **FrameLayout:** Layout đơn giản, các view con nằm chồng lên nhau, view thêm vào sau sẽ đè lên view phía dưới. Thường dùng khi chỉ muốn hiển thị một thành phần duy nhất tại một thời điểm
- **LinearLayout:** Sắp xếp View con theo một hướng nhất định (*dọc: vertical* hoặc *ngang: horizontal*). Thuộc tính `android:layout_weight` giúp chia tỉ lệ không gian còn lại giữa các View con
- **ConstraintLayout:** Layout mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép xác định vị trí và kích thước của các View con bằng cách sử dụng các ràng buộc (constraints) với các View khác hoặc với bố cục cha.

b, Thành phần giao diện

- **TextView:** Điều khiển hiển thị nội dung văn bản. Thuộc tính `android:textSize` được đặt theo sp (scale independent pixel) hoặc dp (density pixel)
- **EditText:** Giao diện dùng để nhập và thay đổi văn bản. Thuộc tính `inputType` được sử dụng để cấu hình bàn phím (ví dụ: text, number, textPassword). Thuộc tính `android:hint` hiển thị thông tin gợi ý khi ô nhập liệu trống
- **Button:** Nút ấn thực hiện sự kiện khi nhấp chuột. Sự kiện click được xử lý bằng `setOnClickListener ...`
- **Checkbox:** Cho phép người dùng chọn một hoặc nhiều lựa chọn cùng lúc
- **RadioButton:** Thường dùng trong nhóm `RadioGroup`, người dùng chỉ được chọn duy nhất một phần tử
- **ImageView:** View dùng để hiển thị ảnh từ nhiều nguồn. Thuộc tính `android:src` chứa hình ảnh và `android:scaleType` xác định cách hình ảnh được scale để phù hợp với view

c, Các thành phần hiển thị danh sách

- **Spinner:** Hiển thị một danh mục ở một thời điểm, người dùng chọn một giá trị trong danh sách
- **ListView:** Dùng để hiển thị danh sách dữ liệu theo chiều dọc, mỗi dòng là một item. Cần có một Adapter làm cầu nối để quản lý và giúp hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu (List, Array) lên ListView. Sự kiện thường dùng là `OnItem-`

ClickListener (xảy ra khi click vào item) và OnItemLongClickListener (xảy ra khi nhấn giữ item).

1.1.4 Chương 4: Action Bar và Navigation Drawer

a, Action Bar

Action Bar là thanh công cụ quan trọng nằm ở đầu màn hình ứng dụng Android.

Chức năng chính của Action Bar bao gồm:

1. Điều hướng giao diện ứng dụng
2. Hiển thị các thao tác mang tính hệ thống hoặc cục bộ (như tìm kiếm, chỉnh sửa)
3. Hỗ trợ thao tác chuyển đổi giao diện trong cùng một màn hình (như tabhost).

Cấu trúc Action Bar bao gồm App Icon (logo), View Control (thường là Title), Action Button (chức năng quan trọng), và Action Overflow (chứa Menu Dropdown các chức năng phụ).

Quá trình triển khai yêu cầu tạo file menu_main.xml để định nghĩa các tùy chọn. Trong Activity, lập trình viên cần override phương thức onCreateOptionsMenu để tạo menu và onOptionsItemSelected để xử lý các sự kiện khi người dùng chọn item

b, Navigation Drawers

Navigation Drawer là một thành phần giao diện phổ biến, được sử dụng để tạo thanh menu điều hướng trượt từ bên trái của màn hình. Thanh menu này hiển thị khi người dùng vuốt hoặc nhấn vào biểu tượng menu.

Cấu trúc của Navigation Drawer gồm hai Layout chính:

1. DrawerLayout: Layout bao bọc toàn bộ nội dung, bao gồm cả Drawer và nội dung chính
2. NavigationView: Thành phần hiển thị danh sách các mục điều hướng (menu) bên trong Drawer.

1.1.5 Chương 5: Cơ sở dữ liệu Room

Room database là một abstract layer (lớp trừu tượng) được xây dựng để cải tiến và đơn giản hóa việc tương tác với cơ sở dữ liệu SQLite truyền thống trên Android. Room giảm thiểu đáng kể các công đoạn code liên quan đến CSDL.

Room hoạt động dựa trên ba thành phần chính:

1. Entity: Đại diện cho một bảng (table) trong CSDL. Entity là một lớp dữ liệu sử dụng annotation @Entity

2. DAO (Data Access Object): Là một interface, nơi lập trình viên định nghĩa các phương thức truy cập CSDL (như insert, update, delete, query). DAO sử dụng annotation để liên kết các phương thức này với các câu lệnh SQL
3. Database: Là lớp chủ được đánh dấu bằng annotation @Database, có nhiệm vụ xác định danh sách các Entity và quản lý phiên bản (version) của CSDL

Để bắt đầu sử dụng, cần khởi tạo instance của Room Database trong Activity bằng phương thức `Room.databaseBuilder()`

1.1.6 Chương 6: Firebase

a, Tổng quan về Firebase và Dịch vụ Back-end

Firebase là một nền tảng toàn diện của Google, cung cấp các dịch vụ Back-end dưới dạng dịch vụ (BaaS), giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động/web mà không cần phải tự xây dựng và quản lý server. Firebase cung cấp "Máy chủ có sẵn" để thực hiện các chức năng như lưu trữ dữ liệu, xác thực người dùng, gửi thông báo, và quản lý file.

Các dịch vụ chính của Firebase bao gồm:

- **Firebase Realtime Database:** Lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc JSON và có khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực (Realtime synchronization), hỗ trợ các thao tác CRUD.
- **Firebase Authentication:** Cung cấp giải pháp đăng nhập đa dạng (email, Google, Facebook) và các tính năng bảo mật tài khoản.
- **Firebase Storage:** Dùng để lưu trữ các tệp tin lớn như hình ảnh và video (ví dụ: chức năng Upload ảnh).
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Chuyên dụng để gửi các thông báo (Notification) tới thiết bị người dùng.

b, Thao tác Dữ liệu với Realtime Database (CRUD)

Dữ liệu trong Firebase Realtime Database được tổ chức theo cấu trúc cây JSON. Các thao tác dữ liệu được thực hiện thông qua đối tượng `DatabaseReference`:

- **CREATE:** Sử dụng phương thức `ref.child(key).setValue(object)` để thêm dữ liệu mới.
- **READ:** Sử dụng `ref.addValueEventListener` để lắng nghe thay đổi dữ liệu. Dữ liệu được đọc qua `snapshot.children` và chuyển đổi về data class tương ứng
- **UPDATE:** Sử dụng một đối tượng `Map<String, Any>` để định nghĩa các trường cần cập nhật, sau đó gọi `ref.child(key).updateChildren(updates)`

- DELETE: Thực hiện xóa một node cụ thể bằng `ref.child(key).removeValue()`

c, Authentication và Storage

Đối với Đăng nhập (Authentication), Firebase cung cấp các phương thức như `createUserWithEmailAndPassword()` để đăng ký và `signInWithEmailAndPassword()` để đăng nhập.

Đối với Lưu trữ Ảnh (Storage), cần lấy `storageRef` và sử dụng `fileRef.putFile(uri)` để tải file lên, thường kèm theo một ID duy nhất (UUID) để đặt tên file.

1.1.7 Chương 7: Restful API

a, Nguyên lý RESTful API

REST (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc được sử dụng để thiết kế các dịch vụ web, trong đó client (ví dụ: ứng dụng Android) giao tiếp với server (API) thông qua giao thức HTTP/HTTPS

RESTful API là những API tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Giao tiếp dựa trên giao thức HTTP.
- Dữ liệu trao đổi chủ yếu ở định dạng JSON hoặc XML.
- API phải không lưu trạng thái (stateless), nghĩa là mọi thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu phải được cung cấp trong chính yêu cầu đó
- Sử dụng các phương thức HTTP chuẩn để thực hiện các thao tác CRUD, bao gồm: GET để lấy dữ liệu, POST thêm bản ghi mới, PUT cập nhật bản ghi, DELETE xóa bản ghi.

b, Giao tiếp API bằng Retrofit và Coroutine

Để giao tiếp với RESTful API trên Android, thư viện Retrofit được sử dụng để đơn giản hóa việc thực hiện các yêu cầu HTTP, trong khi Gson được dùng để chuyển đổi dữ liệu giữa định dạng JSON và Object Kotlin.

Quy trình triển khai Retrofit:

1. Dependencies: Cài đặt Retrofit và đặc biệt là Coroutine trong `build.gradle` để xử lý các yêu cầu mạng bất đồng bộ.
2. API Interface: Định nghĩa một giao diện (`ApiService`) chứa các phương thức gọi API, sử dụng các annotation như `@GET`, `@POST`, `@PUT`, `@DELETE` để chỉ định loại yêu cầu HTTP. Các hàm này phải là suspend fun để chạy trong môi trường Coroutine.
3. Khởi tạo Retrofit: Cần chỉ định Base URL của API và sử dụng `GsonConverterFactory.create()` để kích hoạt tính năng chuyển đổi JSON.

4. Thao tác Bất đồng bộ: Mọi thao tác mạng (CRUD) phải được thực hiện trong một luồng phụ (ví dụ: sử dụng `GlobalScope.launch(Dispatchers.Main)`) để tránh lỗi `NetworkOnMainThreadException` và đảm bảo giao diện người dùng không bị treo.

1.1.8 Chương 8: Hình ảnh và Shared Preferences

a, Tải Hình ảnh từ Internet

Android nghiêm cấm việc truy cập mạng trên Main Thread, nếu không sẽ dẫn đến lỗi `NetworkOnMainThreadException`. Do đó, việc tải hình ảnh từ URL cần được xử lý bằng các luồng phụ hoặc thông qua các thư viện chuyên dụng như Picasso và Glide.

- Picasso: Thư viện này tự động quản lý luồng tải (threading) và cơ chế cache hình ảnh một cách hiệu quả. Nó hỗ trợ hiển thị ảnh tạm thời (.placeholder) trong khi đang tải và ảnh lỗi (.error) khi quá trình thất bại.
- Glide: Tương tự Picasso, Glide là một thư viện tải ảnh tiên tiến, được đánh giá là hiệu quả hơn khi xử lý các tệp hình ảnh lớn. Glide cung cấp các tính năng bổ sung như cache, resize, và các tùy chọn biến đổi ảnh (transform).

b, Lưu trữ Dữ liệu Nhỏ với SharedPreferences

SharedPreferences là cơ chế lưu trữ cục bộ được thiết kế để lưu trữ các cặp Key-Value cho những dữ liệu có dung lượng nhỏ, thường là các cấu hình hoặc trạng thái ứng dụng. Dữ liệu này được lưu trữ trong một tập tin .xml trong thư mục ứng dụng.

Các thao tác cơ bản với SharedPreferences bao gồm:

- Lưu dữ liệu: Cần lấy đối tượng SharedPreferences bằng `getSharedPreferences("Tên File", MODE_PRIVATE)`, sau đó lấy editor, thực hiện `editor.putString("key", value)`, và cuối cùng gọi `editor.apply()` để cam kết thay đổi.
- Đọc dữ liệu: Sử dụng `sharedPref.getString("key", null)`.
- Xóa dữ liệu: Sử dụng `editor.remove("key")` và `editor.apply()`.

1.2 Bài tập

1.2.1 Chương 1

a, Bài 1: Lập giao diện nhóm

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  → xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```

4      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5      android:id="@+id/main"
6      android:layout_width="match_parent"
7      android:layout_height="match_parent"
8      tools:context=".TeamActivity">
9
10     <TextView
11         android:id="@+id/textViewTitle"
12         android:layout_width="wrap_content"
13         android:layout_height="wrap_content"
14         android:text="Nhóm 1"
15         android:textColor="#FF0000"
16         android:textSize="34sp"
17         android:textStyle="bold"
18
19         ↪ app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textViewName1"
20         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
21         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
22         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
23         app:layout_constraintVertical_chainStyle="packed"
24         app:layout_constraintVertical_bias="0.3"/>
25
26     <TextView
27         android:id="@+id/textViewName1"
28         android:layout_width="wrap_content"
29         android:layout_height="wrap_content"
30         android:layout_marginTop="16dp"
31         android:text="Họ tên 1: Nguyễn Phước Tiên"
32         android:textColor="#0000FF"
33         android:textSize="20sp"
34
35         ↪ app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textViewName2"
36         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
37         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
38
39         ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewTitle"
40         ↪ />
41
42     <TextView
43         android:id="@+id/textViewName2"
44         android:layout_width="wrap_content"

```

```
41         android:layout_height="wrap_content"
42         android:layout_marginTop="8dp"
43         android:text="Họ tên 2: Trương Thị Tường Vy"
44         android:textColor="#00FF00"
45         android:textSize="20sp"
46
47         ↪ app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textViewName3"
48         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
49         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
50
51         ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewName1"
52         ↪ />
53
54     <TextView
55         android:id="@+id/textViewName3"
56         android:layout_width="wrap_content"
57         android:layout_height="wrap_content"
58         android:layout_marginTop="8dp"
59         android:text="Họ tên 3: Ngô Quang Minh"
60         android:textColor="#FF5722"
61         android:textSize="20sp"
62         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
63         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
64
65         ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewName2"
66         ↪ />
67 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

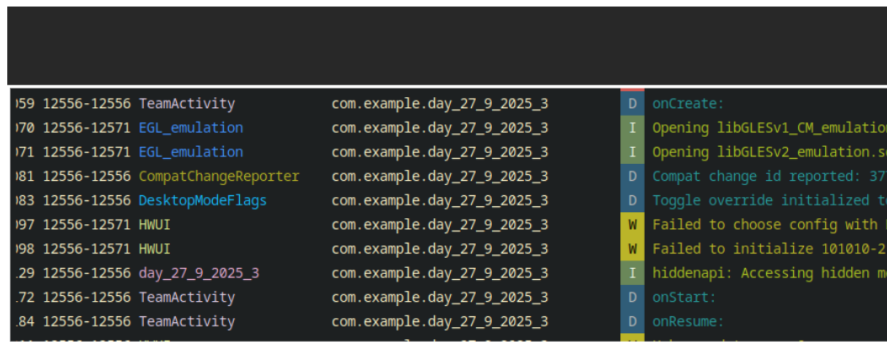


Hình 1.1: Kết quả Chương 1 Bài 1

b, Bài 2: Đặt Log trong code kiểm tra vòng đời

```
1 package com.example.day_27_9_2025_3
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.util.Log
5 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
6 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7 import androidx.core.view.ViewCompat
8 import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
9
10 class TeamActivity : AppCompatActivity() {
11     private val TAG = "TeamActivity"
12
13     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
14         super.onCreate(savedInstanceState)
15         Log.d(TAG, "onCreate: ")
16         enableEdgeToEdge()
17         setContentView(R.layout.activity_team)
18         ViewCom-
19             ↪ pat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main))
20             ↪ { v, insets ->
```

```
19         val systemBars = insets
20             ↳ sets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
21             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
22                 ↳ systemBars.right, systemBars.bottom)
23         insets
24     }
25 }
26
27 override fun onStart() {
28     super.onStart()
29     Log.d(TAG, "onStart: ")
30 }
31
32 override fun onResume() {
33     super.onResume()
34     Log.d(TAG, "onResume: ")
35 }
36
37 override fun onPause() {
38     super.onPause()
39     Log.d(TAG, "onPause: ")
40 }
41
42 override fun onStop() {
43     super.onStop()
44     Log.d(TAG, "onStop: ")
45 }
46
47 override fun onRestart() {
48     super.onRestart()
49     Log.d(TAG, "onRestart: ")
50 }
51
52 override fun onDestroy() {
53     super.onDestroy()
54     Log.d(TAG, "onDestroy: ")
55 }
```



Hình 1.2: Kết quả Chương 1 Bài 2

c, Bài 3: Sử dụng Debug

```

1 package com.example.day_27_9_2025_3
2
3 fun main(args: Array<String>) {
4     println("Average finder v0.1")
5     val avg = findAverage(args)
6     println("The average is $avg")
7 }
8
9 fun findAverage(input: Array<String>): Double {
10     var result = 0.0
11     for (s in input) {
12         result += s.toDouble()
13     }
14     return result
15 }

```



Hình 1.3: Kết quả Chương 1 Bài 3

d, Bài 4: Hiển thị thông tin sinh viên

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

```

```

3      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5      android:id="@+id/main"
6      android:layout_width="match_parent"
7      android:layout_height="match_parent"
8      tools:context=".TeamActivity">
9
10     <TextView
11         android:id="@+id/textViewTitle"
12         android:layout_width="wrap_content"
13         android:layout_height="wrap_content"
14         android:text="Nhóm 1"
15         android:textColor="#FF0000"
16         android:textSize="34sp"
17         android:textStyle="bold"
18
19         ↪ app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textViewName1"
20         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
21         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
22         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
23         app:layout_constraintVertical_chainStyle="packed"
24         app:layout_constraintVertical_bias="0.3"/>
25
26     <TextView
27         android:id="@+id/textViewName1"
28         android:layout_width="wrap_content"
29         android:layout_height="wrap_content"
30         android:layout_marginTop="16dp"
31         android:text="Họ tên 1: Nguyễn Phước Tiến"
32         android:textColor="#0000FF"
33         android:textSize="20sp"
34
35         ↪ app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textViewName2"
36         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
37         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
38
39         ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewTitle"
40         ↪ />
41
42     <TextView
43         android:id="@+id/textViewName2"

```

```

40     android:layout_width="wrap_content"
41     android:layout_height="wrap_content"
42     android:layout_marginTop="8dp"
43     android:text="Tuổi: 21"
44     android:textColor="#00FF00"
45     android:textSize="20sp"
46
47     ↪ app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textViewName3"
48     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
49     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
50
51     ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewName1"
52     ↪ />
53
54 <TextView
55     android:id="@+id/textViewName3"
56     android:layout_width="wrap_content"
57     android:layout_height="wrap_content"
58     android:layout_marginTop="8dp"
59     android:text="Nganh: Công nghệ thông tin"
60     android:textColor="#FF5722"
61     android:textSize="20sp"
62     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
63     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
64
65     ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewName2"
66     ↪ />
67 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



Hình 1.4: Kết quả Chương 1 Bài 4

e, Bài 5: Nhập và hiển thị lời chào

TeamActivity.kt

```
1 package com.example.day_27_9_2025_3
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.util.Log
5 import android.widget.Button
6 import android.widget.EditText
7 import android.widget.TextView
8 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
9 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
10 import androidx.core.view.ViewCompat
11 import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
12
13 class TeamActivity : AppCompatActivity() {
14     private val TAG = "TeamActivity"
15
16     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
17         super.onCreate(savedInstanceState)
18         Log.d(TAG, "onCreate: ")
19         enableEdgeToEdge()
20         setContentView(R.layout.activity_team)
21
22         val editTextName =
            ↳ findViewById<EditText>(R.id.editTextName)
```

```

23     val buttonSayHello =
        ↳ findViewById<Button>(R.id.buttonSayHello)
24     val textViewGreeting =
        ↳ findViewById<TextView>(R.id.textViewGreeting)
25
26     buttonSayHello.setOnClickListener {
27         val name = editTextName.text.toString()
28         if (name.isNotEmpty()) {
29             textViewGreeting.text = "Hello, $name!"
30         } else {
31             textViewGreeting.text = "Please enter your
                ↳ name."
32         }
33     }
34
35 }
36 }

```

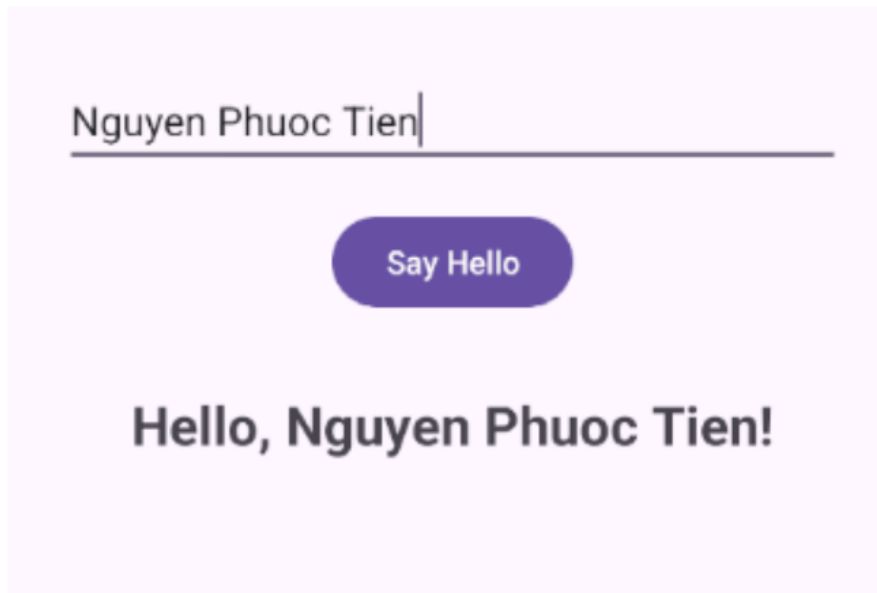
activity_team.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    ↳ xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:id="@+id/main"
6     android:layout_width="match_parent"
7     android:layout_height="match_parent"
8     tools:context=".TeamActivity">
9
10    <EditText
11        android:id="@+id/editTextName"
12        android:layout_width="0dp"
13        android:layout_height="wrap_content"
14        android:layout_marginStart="32dp"
15        android:layout_marginEnd="32dp"
16        android:hint="Enter your name"
17        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
18        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
19        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
20        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"

```

```
21         app:layout_constraintVertical_bias="0.4" />
22
23     <Button
24         android:id="@+id/buttonSayHello"
25         android:layout_width="wrap_content"
26         android:layout_height="wrap_content"
27         android:layout_marginTop="16dp"
28         android:text="Say Hello"
29         app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/editTextName"
30
31         ↪ app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/editTextName"
32
33         ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextName"
34         ↪ />
35
36     <TextView
37         android:id="@+id/textViewGreeting"
38         android:layout_width="wrap_content"
39         android:layout_height="wrap_content"
40         android:layout_marginTop="32dp"
41         android:textSize="24sp"
42         android:textStyle="bold"
43         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
44         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
45
46         ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/buttonSayHello"
47         tools:text="Hello" />
48 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



Hình 1.5: Kết quả Chương 1 Bài 5

1.2.2 Chương 2

a, Bài 1: Nhập và kiểm tra in thông tin cá nhân

```
1 package com.example.homework
2
3 import kotlin.math.sqrt
4
5 fun main() {
6     print("Nhap diem mon thu 1: ")
7     val diem1: Double = (readLine()?.toDoubleOrNull() ?: 0)
8     ↪ as Double
9     print("Nhap diem mon thu 2: ")
10    val diem2: Double = (readLine()?.toDoubleOrNull() ?: 0)
11    ↪ as Double
12    print("Nhap diem mon thu 3: ")
13    val diem3: Double = (readLine()?.toDoubleOrNull() ?: 0)
14    ↪ as Double
15
16    print("Diem trung binh: ${ (diem1 + diem2 +
17    ↪ diem3)/3.0} " )
18 }
```

```
Typing your name:
Tien
Typing your age:
21
Typing your major:
IT
Name: Tien
Age: 21
Major: IT
```

Hình 1.6: Kết quả Chương 2 Bài 1

b, Bài 2: Tính điểm trung bình và xếp loại

```
1 fun main(args : Array<String>) {
2     println("Typing your name:")
3     val name = readLine()
4
5     println("Typing your age:")
6     val age = readLine()
7
8     println("Typing your major:")
9     val major = readLine()
10
11     println("Name: $name")
12     println("Age: $age")
13     println("Major: $major")
14 }
```

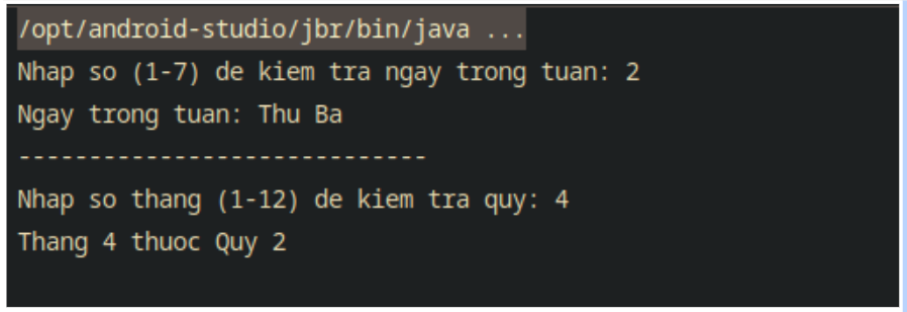
```
Nhap diem mon thu 1: 4.5
Nhap diem mon thu 2: 4.3
Nhap diem mon thu 3: 2.3
Diem trung binh: 3.7000000000000006
```

Hình 1.7: Kết quả Chương 2 Bài 2

c, Bài 3: Check ngày trong tuần, quý trong năm

```
1 package com.example.homework
2
3
4 fun main() {
5     // Kiểm tra ngày trong tuần
6     print("Nhap so (1-7) de kiem tra ngay trong tuan: ")
7     val dayInput = readLine()?.toIntOrNull()
8
9
10
11
12     if (dayInput == null || dayInput !in 1..7) {
13         println("Vui long nhap so hop le tu 1 den 7")
14     } else {
15         val dayOfWeek = when (dayInput) {
16             1 -> "Thu Hai"
17             2 -> "Thu Ba"
18             3 -> "Thu Tu"
19             4 -> "Thu Nam"
20             5 -> "Thu Sau"
21             6 -> "Thu Bay"
22             7 -> "Chu Nhat"
23             else -> "Khong hop le"
24         }
25         println("Ngay trong tuan: $dayOfWeek")
26     }
27
28
29
30
```

```
31     println("-----")
32
33
34
35
36     // Kiểm tra quý trong năm
37     print("Nhập số tháng (1-12) để kiểm tra quý: ")
38     val monthInput = readLine()?.toIntOrNull()
39
40
41
42
43     if (monthInput == null || monthInput !in 1..12) {
44         println("Vui lòng nhập số hợp lệ từ 1 đến 12")
45     } else {
46         val quarter = when (monthInput) {
47             in 1..3 -> "Quý 1"
48             in 4..6 -> "Quý 2"
49             in 7..9 -> "Quý 3"
50             in 10..12 -> "Quý 4"
51             else -> "Không hợp lệ"
52         }
53         println("Tháng $monthInput thuộc $quarter")
54     }
55 }
56
```



```
/opt/android-studio/jbr/bin/java ...
Nhập số (1-7) để kiểm tra ngày trong tuần: 2
Ngày trong tuần: Thứ Ba
-----
Nhập số tháng (1-12) để kiểm tra quý: 4
Tháng 4 thuộc Quý 2
```

Hình 1.8: Kết quả Chương 2 Bài 3

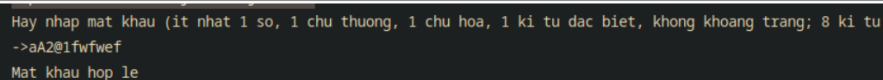
d, Bài 4: Check ngày trong tuần, quý trong năm

```
1 package com.example.homework
2
3 import java.util.regex.Pattern
```

```

4
5
6 fun validatePassword(password: String): Boolean {
7     val passwordPattern = Pattern.compile(
8         "^" +
9         "(?=.*[0-9])" +
10        "(?=.*[a-z])" +
11        "(?=.*[A-Z])" +
12        "(?=.*[@#$%^&+=!])" +
13        "(?=.*\\S+$)" +
14        ".{8,15}" +
15        "$"
16    )
17    return passwordPattern.matcher(password).matches()
18 }
19 fun main() {
20    println("Hay nhap mat khau (it nhat 1 so, 1 chu thuong,
21        ↪ 1 chu hoa, 1 ki tu dac biet, khong khoang trang; 8
22        ↪ ki tu")
23    print("->")
24    val pass : String = readLine().toString()
25    println(if (validatePassword(pass)) "Mat khau hop le"
26        ↪ else "mat khau khong hop le")
27 }

```



```

Hay nhap mat khau (it nhat 1 so, 1 chu thuong, 1 chu hoa, 1 ki tu dac biet, khong khoang trang; 8 ki tu
->aA2@1fwrwef
Mat khau hop le

```

Hình 1.9: Kết quả Chương 2 Bài 4

e, Bài 5: Nhập 2 số a,b. Tính cộng, trừ, nhân, chia, lấy dư

```

1 package com.example.homework
2
3
4
5
6 class PhepTinh {
7     fun Cong(a: Double, b: Double) = a + b
8     fun Tru(a: Double, b: Double) = a - b

```



```

9      fun Nhan(a: Double, b: Double) = a * b
10     fun Chia(a: Double, b: Double) = if (b != 0.0) a/b else
      ↪ Double.NaN
11
12     fun LayDu(a: Double, b: Double) = a % b
13 }
14
15 fun main() {
16     val op = PhepTinh()
17     var a = 0.0
18     var b = 0.0
19     var kq = 0.0
20     while (true) {
21         print("Nhap gia tri a: ")
22         a = readLine()?.toDoubleOrNull() ?: 0.0
23         print("Nhap gia tri b: ")
24         b = readLine()?.toDoubleOrNull() ?: 0.0
25
26         println(
27             """
28
29 ===== MENU =====
30 1. Phep cong
31 2. Phep tru
32 3. Phep nhan
33 4. Phep chia
34 6. Lay du
35 5. Thoat
36             """
37         )
38         println("Hay chon phep tinh: ")
39         when (readLine()?.trim()) {
40
41             "1" -> kq = op.Cong(a, b)
42             "2" -> kq = op.Tru(a, b)
43             "3" -> kq = op.Nhan(a, b)
44             "4" -> kq = op.Chia(a, b)
45             "6" -> kq = op.LayDu(a, b)
46             "5" -> {
47                 println("Thoát.")
48                 return

```

```

49         }
50         else -> println("Lựa chọn không hợp lệ.")
51     }
52     println("Ket qua phep tinh: $kq")
53 }
54 }
55

```

```

Nhap gia tri a: 6
Nhap gia tri b: 4

==== MENU ====
1. Phep cong
2. Phep tru
3. Phep nhan
4. Phep chia
6. Lay du
5. Thoat

Hay chon phep tinh:
6
Ket qua phep tinh: 2.0
Nhap gia tri a:

```

Hình 1.10: Kết quả Chương 2 Bài 5

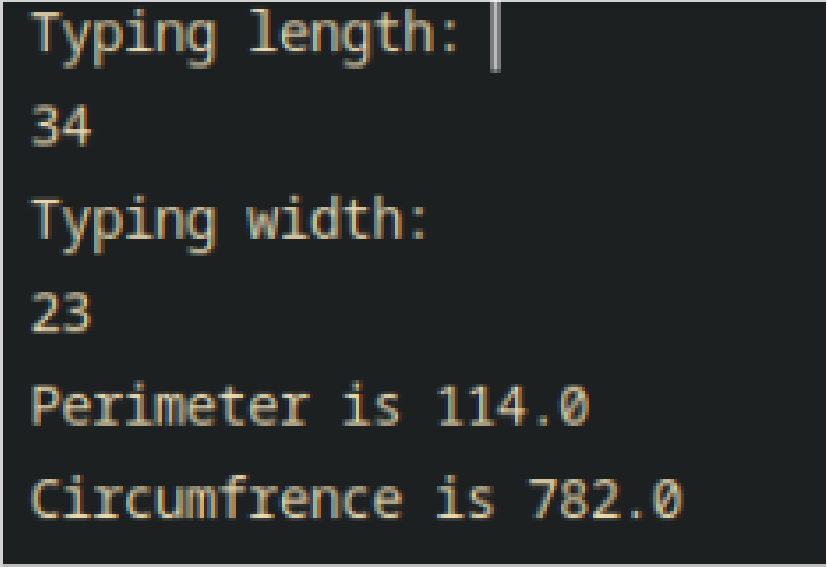
f, Bài 6: Nhập và kiểm tra chiều dài, chiều rộng: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

```

1 fun main(args : Array<String>) {
2     println("Typing length: ")
3     val length = readLine()!!.toDouble()
4
5     println("Typing width: ")

```

```
6    val width = readLine()!!.toDouble()
7
8    val perimeter = (length + width) * 2
9    val circumference = length*width
10
11    println("Perimeter is $perimeter")
12    println("Circumfrence is $circumference")
13 }
```



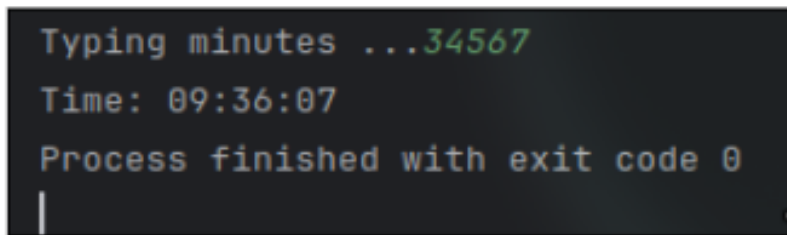
```
Typing length: |
34
Typing width:
23
Perimeter is 114.0
Circumfrence is 782.0
```

Hình 1.11: Kết quả Chương 2 Bài 6

g, Bài 7. Nhập số giây s: xuất theo dạng hh:mm:ss

```
1 package com.example.homework
2
3
4 import android.annotation.SuppressLint
5 import java.time.format.DateTimeFormatter
6
7
8 @SuppressLint("DefaultLocale")
9 fun main() {
10     print("Typing minutes ...")
11     val input = readln().toInt()
12
13
14     val hour = input / 3600
```

```
15     val minute = (input % 3600)/60
16     val minus = input % 60
17
18
19     val time = String.format("%02d:%02d:%02d", hour, minute,
    ↪ minus)
20     print("Time: $time")
21 }
22
```



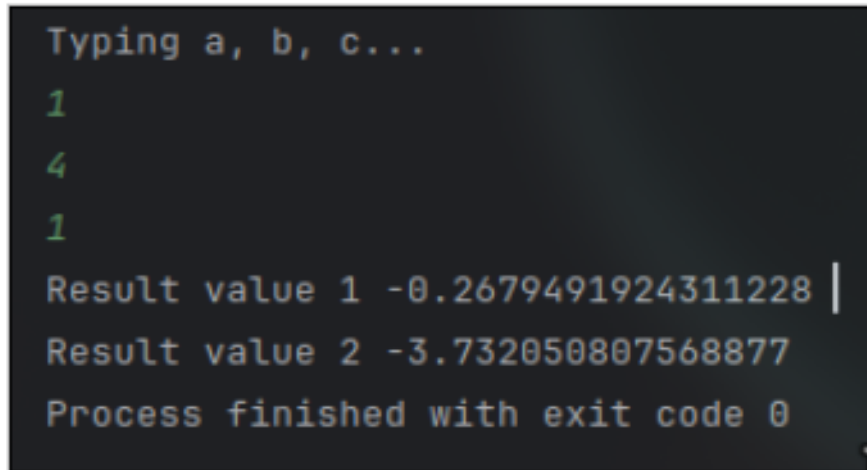
Hình 1.12: Kết quả Chương 2 Bài 7

h, Bài 8. Nhập 3 số a, b, c: Giải phương trình bậc 2

```
1  fun main() {
2
3
4      print("Typing a, b, c... \n")
5      val a = readln().toDouble()
6      val b = readln().toDouble()
7      val c = readln().toDouble()
8
9
10     if ( a == 0.0 ) {
11         print("Value incorrect")
12     } else {
13         val del = b*b - 4*a*c
14         if (del < 0) {
15             print("Function not have result...")
16         } else if (del == 0.0) {
17             val rel = (-b / (2*a)).toDouble()
18             print("Result value: $rel")
19         } else {
20             val rel1 = (-b + sqrt(del))/(2*a)
21             val rel2 = (-b - sqrt(del))/(2*a)

```

```
22         print("Result value 1 = $rel1 \n")
23         print("Result value 2 = $rel2")
24     }
25 }
26 }
27
28
```



```
Typing a, b, c...
1
4
1
Result value 1 -0.2679491924311228
Result value 2 -3.732050807568877
Process finished with exit code 0
```

Hình 1.13: Kết quả Chương 2 Bài 8

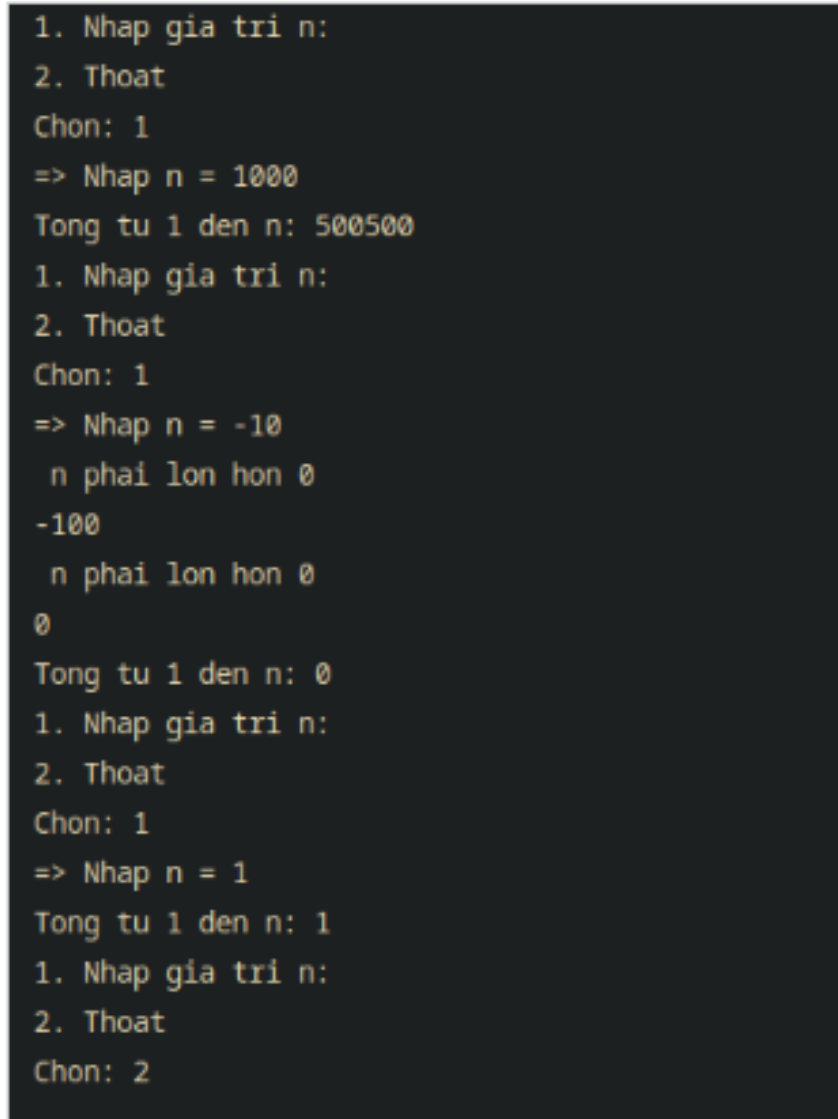
i, Bài 9. Nhập n: Tính tổng $S=1+2+\dots+n = ?$

```
1 package com.example.homework
2
3 fun main() {
4     while (true) {
5         println("1. Nhập gia tri n: ")
6         println("2. Thoat")
7         print("Chon: ")
8         when (readLine()?.trim()) {
9             "1" -> {
10                 print("=> Nhap n = ")
11                 var n = readLine()?.toLongOrNull() ?: 0
12                 while (n < 0) {
13                     println(" n phai lon hon 0")
14                     n = readLine()?.toLongOrNull() ?: 0
15                 }
16                 println("Tong tu 1 den n: ${ (n * (n + 1)) / 2}")
17             }
18         }
19     }
20 }
```

```

18         "2" -> {return}
19         else -> println("Lua chon khong hop le")
20     }
21
22 }
23 }
24
25

```



```

1. Nhap gia tri n:
2. Thoat
Chon: 1
=> Nhap n = 1000
Tong tu 1 den n: 500500
1. Nhap gia tri n:
2. Thoat
Chon: 1
=> Nhap n = -10
n phai lon hon 0
-100
n phai lon hon 0
0
Tong tu 1 den n: 0
1. Nhap gia tri n:
2. Thoat
Chon: 1
=> Nhap n = 1
Tong tu 1 den n: 1
1. Nhap gia tri n:
2. Thoat
Chon: 2

```

Hình 1.14: Kết quả Chương 2 Bài 9

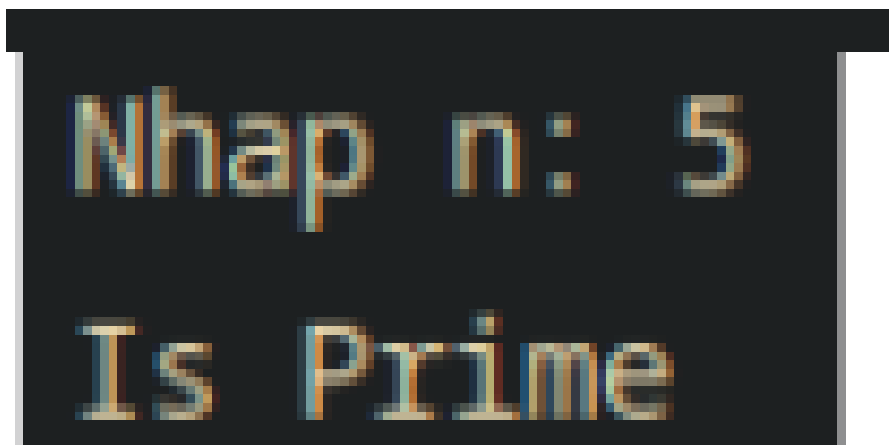
j, Bài 10. Nhập n: Kiểm tra số nguyên tố

```

1 package com.example.homework
2
3

```

```
4 import kotlin.math.sqrt
5
6
7 fun isPrime(n : Int): Boolean {
8
9
10     if ( n < 2) {
11         return false
12     }
13     for ( i in 2..sqrt(n.toDouble()).toInt())
14         if (n % i == 0) {
15
16
17             return false
18         }
19     return true
20
21
22
23 fun main() {
24     print("Nhap n: ")
25     val n = readLine()?.toIntOrNull() ?: 0
26
27
28     if (isPrime(n)) print("Is Prime") else print("Not Prime")
29 }
```



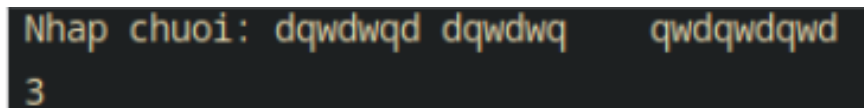
Hình 1.15: Kết quả Chương 2 Bài 10

k, Bài 11. Nhập chuỗi s: Đếm từ trong chuỗi

```

1 package com.example.homework
2
3
4 fun main() {
5     print("Nhap chuoi: ")
6     val s = readLine()
7
8     val cnt = if (s?.isEmpty() == true)
9         → s.split("\\s+").toRegex().size else 0
10
11     print(cnt)
12 }

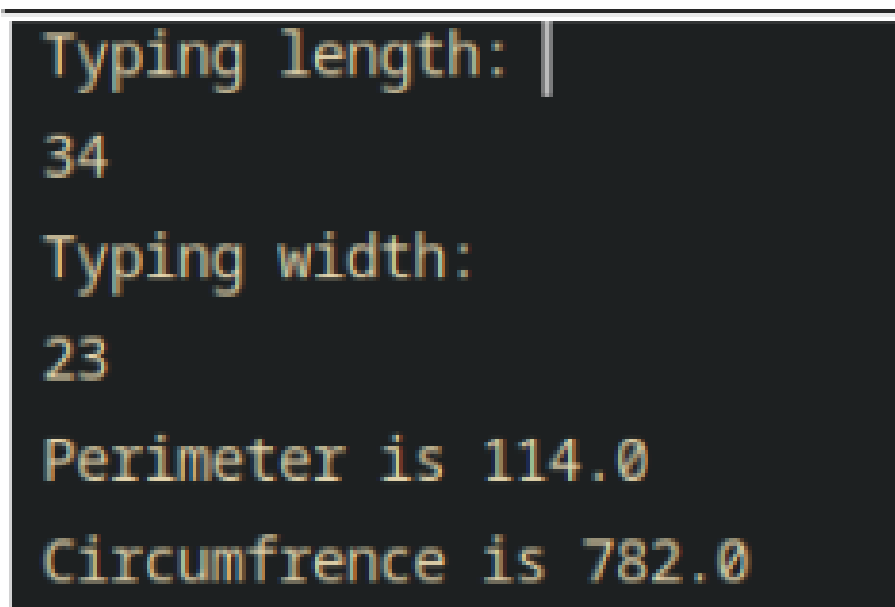
```


Hình 1.16: Kết quả Chương 2 Bài 11**l, Bài 14. Nhập và kiểm tra chiều dài, chiều rộng: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật**

```

1 fun main(args : Array<String>) {
2     println("Typing length: ")
3     val length = readLine()!!.toDouble()
4
5     println("Typing width: ")
6     val width = readLine()!!.toDouble()
7
8     val perimeter = (length + width) * 2
9     val circumference = length*width
10
11     println("Perimeter is $perimeter")
12     println("Circumfrence is $circumference")
13 }

```



```

Typing length: 34
Typing width: 23
Perimeter is 114.0
Circumference is 782.0
    
```

Hình 1.17: Kết quả Chương 2 Bài 14

1.2.3 Chương 3

a, Bài 1: Xây dựng ứng dụng Thực hiện phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia

TeamActivity.kt

```

1 package com.example.day_27_9_2025_3
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.util.Log
5 import android.widget.Button
6 import android.widget.EditText
7 import android.widget.TextView
8 import android.widget.Toast
9 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
10 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
11
12 class TeamActivity : AppCompatActivity() {
13     private val TAG = "TeamActivity"
14
15     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
16         super.onCreate(savedInstanceState)
17         Log.d(TAG, "onCreate: ")
18         enableEdgeToEdge()
19         setContentView(R.layout.activity_team)
20
    
```

```
21     val editTextNumber1 =
        ↳ findViewById<EditText>(R.id.editTextNumber1)
22     val editTextNumber2 =
        ↳ findViewById<EditText>(R.id.editTextNumber2)
23     val buttonAdd = findViewById<Button>(R.id.buttonAdd)
24     val buttonSubtract =
        ↳ findViewById<Button>(R.id.buttonSubtract)
25     val buttonMultiply =
        ↳ findViewById<Button>(R.id.buttonMultiply)
26     val buttonDivide =
        ↳ findViewById<Button>(R.id.buttonDivide)
27     val textViewResult =
        ↳ findViewById<TextView>(R.id.textViewResult)
28
29     buttonAdd.setOnClickListener {
30         calculate(editTextNumber1, editTextNumber2,
31             ↳ textViewResult, "ADD")
32     }
33
34     buttonSubtract.setOnClickListener {
35         calculate(editTextNumber1, editTextNumber2,
36             ↳ textViewResult, "SUBTRACT")
37     }
38
39     buttonMultiply.setOnClickListener {
40         calculate(editTextNumber1, editTextNumber2,
41             ↳ textViewResult, "MULTIPLY")
42     }
43
44     buttonDivide.setOnClickListener {
45         calculate(editTextNumber1, editTextNumber2,
46             ↳ textViewResult, "DIVIDE")
47     }
48
49     private fun calculate(
50         editTextNumber1: EditText,
51         editTextNumber2: EditText,
52         textViewResult: TextView,
53         operation: String
54     ) {
```

```

52     val num1Str = editTextNumber1.text.toString()
53     val num2Str = editTextNumber2.text.toString()
54
55     if (num1Str.isNotEmpty() && num2Str.isNotEmpty()) {
56         try {
57             val num1 = num1Str.toDouble()
58             val num2 = num2Str.toDouble()
59             var result = 0.0
60
61             when (operation) {
62                 "ADD" -> result = num1 + num2
63                 "SUBTRACT" -> result = num1 - num2
64                 "MULTIPLY" -> result = num1 * num2
65                 "DIVIDE" -> {
66                     if (num2 == 0.0) {
67                         Toast.makeText(this, "Cannot
68                             ↪ divide by zero",
69                             ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
70                         return
71                     }
72                     result = num1 / num2
73                 }
74             }
75             textViewResult.text = "Kết quả: $result"
76         } catch (e: NumberFormatException) {
77             Toast.makeText(this, "Invalid number
78                 ↪ format", Toast.LENGTH_SHORT).show()
79         }
80     } else {
81         Toast.makeText(this, "Please enter both
82             ↪ numbers", Toast.LENGTH_SHORT).show()
83     }
84 }

```

activity_team.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3     ↪ xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

```

```

5      android:id="@+id/main"
6      android:layout_width="match_parent"
7      android:layout_height="match_parent"
8      tools:context=".TeamActivity">
9
10     <EditText
11         android:id="@+id/editTextNumber1"
12         android:layout_width="0dp"
13         android:layout_height="wrap_content"
14         android:layout_marginStart="32dp"
15         android:layout_marginTop="32dp"
16         android:layout_marginEnd="32dp"
17         android:hint="Nhập số thứ nhất"
18         android:inputType="numberDecimal"
19         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
20         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
21         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
22
23     <EditText
24         android:id="@+id/editTextNumber2"
25         android:layout_width="0dp"
26         android:layout_height="wrap_content"
27         android:layout_marginStart="32dp"
28         android:layout_marginTop="16dp"
29         android:layout_marginEnd="32dp"
30         android:hint="Nhập số thứ hai"
31         android:inputType="numberDecimal"
32         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
33         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
34
35         ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextNumber1"
36         ↪ />
37
38     <LinearLayout
39         android:id="@+id/linearLayout"
40         android:layout_width="355dp"
41         android:layout_height="46dp"
42         android:layout_marginTop="16dp"
43         android:orientation="horizontal"
44
45         ↪ app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/editTextNumber2"

```

43

```
↪ app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/editTextNumber2"
```

44

```
↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextNumber2">
```

45

46

```
<Button
```

47

```
    android:id="@+id/buttonAdd"
```

48

```
    android:layout_width="0dp"
```

49

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

50

```
    android:layout_marginEnd="8dp"
```

51

```
    android:layout_weight="1"
```

52

```
    android:text="Cộng" />
```

53

54

```
<Button
```

55

```
    android:id="@+id/buttonSubtract"
```

56

```
    android:layout_width="0dp"
```

57

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

58

```
    android:layout_marginEnd="8dp"
```

59

```
    android:layout_weight="1"
```

60

```
    android:text="Trừ" />
```

61

62

```
<Button
```

63

```
    android:id="@+id/buttonMultiply"
```

64

```
    android:layout_width="0dp"
```

65

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

66

```
    android:layout_marginEnd="8dp"
```

67

```
    android:layout_weight="1"
```

68

```
    android:text="Nhân" />
```

69

70

```
<Button
```

71

```
    android:id="@+id/buttonDivide"
```

72

```
    android:layout_width="0dp"
```

73

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

74

```
    android:layout_weight="1"
```

75

```
    android:text="Chia" />
```

76

```
</LinearLayout>
```

77

78

```
<TextView
```

79

```
    android:id="@+id/textViewResult"
```

80

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

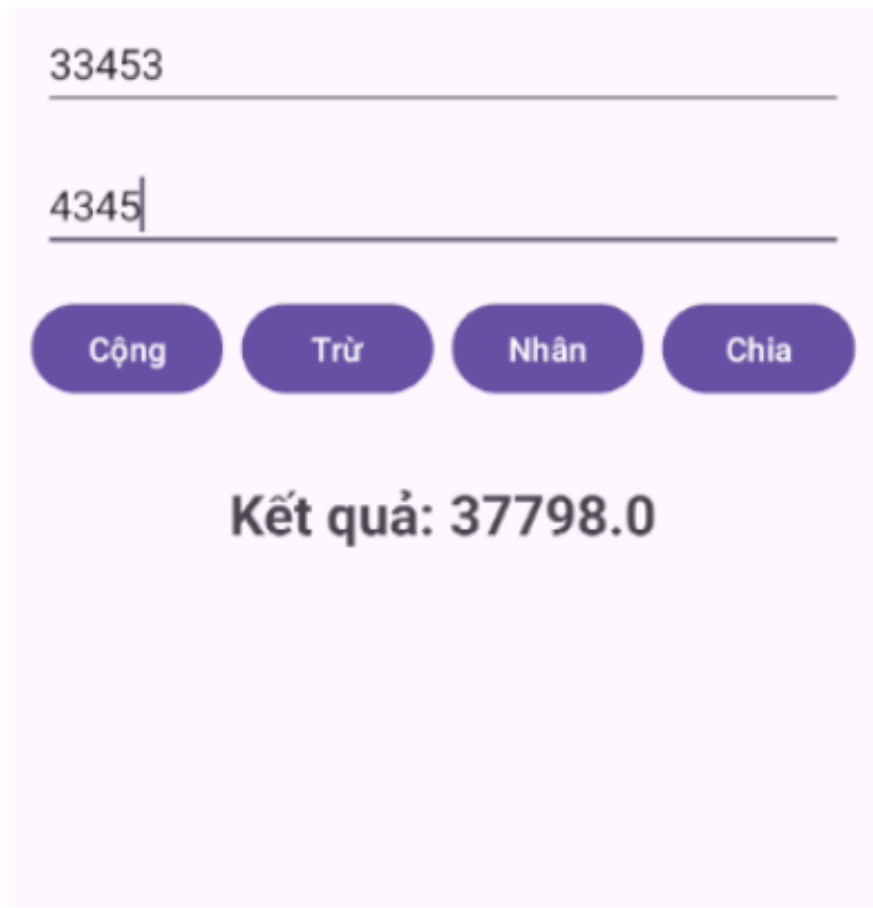
81

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```

82     android:layout_marginTop="32dp"
83     android:text="Kết quả"
84     android:textSize="24sp"
85     android:textStyle="bold"
86     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
87     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
88
89     ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/linearLayout"
90     ↪ />
91 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



Hình 1.18: Kết quả Chương 3 Bài 1

b, Bài 2: Xây dựng ứng dụng đăng ký

TeamActivity.kt

```

1 package com.example.day_27_9_2025_3

```

```

2

```

```
3 import android.os.Bundle
4 import android.util.Log
5 import android.widget.Button
6 import android.widget.EditText
7 import android.widget.TextView
8 import android.widget.Toast
9 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
10 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
11
12 class TeamActivity : AppCompatActivity() {
13     private val TAG = "TeamActivity"
14
15     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
16         super.onCreate(savedInstanceState)
17         Log.d(TAG, "onCreate: ")
18         enableEdgeToEdge()
19         setContentView(R.layout.activity_team)
20
21         val editTextUsername =
22             ↳ findViewById<EditText>(R.id.editTextUsername)
23         val editTextPassword =
24             ↳ findViewById<EditText>(R.id.editTextPassword)
25         val editTextPhone =
26             ↳ findViewById<EditText>(R.id.editTextPhone)
27         val editTextEmail =
28             ↳ findViewById<EditText>(R.id.editTextEmail)
29         val buttonRegister =
30             ↳ findViewById<Button>(R.id.buttonRegister)
31         val buttonReset =
32             ↳ findViewById<Button>(R.id.buttonReset)
33         val textViewResult =
34             ↳ findViewById<TextView>(R.id.textViewResult)
35
36         buttonRegister.setOnClickListener {
37             val username = editTextUsername.text.toString()
38             val password = editTextPassword.text.toString()
39             val phone = editTextPhone.text.toString()
40             val email = editTextEmail.text.toString()
```

```

35         if (username.isNotEmpty() &&
           ↪ password.isNotEmpty() && phone.isNotEmpty()
           ↪ && email.isNotEmpty()) {
36             val resultText = ""
37                 Tài khoản: $username
38                 Mật khẩu: $password
39                 Số ĐT: $phone
40                 Email: $email
41             """.trimIndent()
42             textViewResult.text = resultText
43         } else {
44             Toast.makeText(this, "Please fill all
           ↪ fields", Toast.LENGTH_SHORT).show()
45         }
46     }
47
48     buttonReset.setOnClickListener {
49         editTextUsername.text.clear()
50         editTextPassword.text.clear()
51         editTextPhone.text.clear()
52         editTextEmail.text.clear()
53         textViewResult.text = ""
54     }
55 }
56
57 }
58

```

activity_team.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
   ↪ xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:id="@+id/main"
6     android:layout_width="match_parent"
7     android:layout_height="match_parent"
8     tools:context=".TeamActivity">
9
10    <TextView

```



```

11         android:id="@+id/textViewTitle"
12         android:layout_width="0dp"
13         android:layout_height="wrap_content"
14         android:background="#FFC107"
15         android:gravity="center"
16         android:padding="16dp"
17         android:text="Nhóm"
18         android:textColor="@android:color/black"
19         android:textSize="24sp"
20         android:textStyle="bold"
21         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
22         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
23         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
24
25     <EditText
26         android:id="@+id/editTextUsername"
27         android:layout_width="0dp"
28         android:layout_height="wrap_content"
29         android:layout_marginStart="32dp"
30         android:layout_marginTop="16dp"
31         android:layout_marginEnd="32dp"
32         android:hint="Tài khoản"
33         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
34         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
35
36         ↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewTitle"
37         ↪ />
38
39     <EditText
40         android:id="@+id/editTextPassword"
41         android:layout_width="0dp"
42         android:layout_height="wrap_content"
43         android:layout_marginStart="32dp"
44         android:layout_marginTop="8dp"
45         android:layout_marginEnd="32dp"
46         android:hint="Mật khẩu"
47         android:inputType="textPassword"
48         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
49         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

```

48

```
↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextUsername"
↪ />
```

49

50

```
<EditText
```

51

```
    android:id="@+id/editTextPhone"
```

52

```
    android:layout_width="0dp"
```

53

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

54

```
    android:layout_marginStart="32dp"
```

55

```
    android:layout_marginTop="8dp"
```

56

```
    android:layout_marginEnd="32dp"
```

57

```
    android:hint="SỐ ĐT"
```

58

```
    android:inputType="phone"
```

59

```
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
```

60

```
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

61

```
↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextPassword"
↪ />
```

62

63

```
<EditText
```

64

```
    android:id="@+id/editTextEmail"
```

65

```
    android:layout_width="0dp"
```

66

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

67

```
    android:layout_marginStart="32dp"
```

68

```
    android:layout_marginTop="8dp"
```

69

```
    android:layout_marginEnd="32dp"
```

70

```
    android:hint="Email"
```

71

```
    android:inputType="textEmailAddress"
```

72

```
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
```

73

```
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

74

```
↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextPhone"
↪ />
```

75

76

```
<LinearLayout
```

77

```
    android:id="@+id/buttonLayout"
```

78

```
    android:layout_width="0dp"
```

79

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

80

```
    android:layout_marginTop="16dp"
```

81

```
    android:orientation="horizontal"
```

82

```
↪ app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/editTextEmail "
```

83

```
↪ app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/editTextEmail "
```

84

```
↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editTextEmail ">
```

85

86

```
<Button
```

87

```
    android:id="@+id/buttonRegister"
```

88

```
    android:layout_width="0dp"
```

89

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

90

```
    android:layout_marginEnd="8dp"
```

91

```
    android:layout_weight="1"
```

92

```
    android:text="Đăng ký" />
```

93

94

```
<Button
```

95

```
    android:id="@+id/buttonReset"
```

96

```
    android:layout_width="0dp"
```

97

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

98

```
    android:layout_marginStart="8dp"
```

99

```
    android:layout_weight="1"
```

100

```
    android:text="Nhập lại" />
```

101

```
</LinearLayout>
```

102

103

```
<TextView
```

104

```
    android:id="@+id/textViewResult"
```

105

```
    android:layout_width="0dp"
```

106

```
    android:layout_height="0dp"
```

107

```
    android:layout_marginTop="16dp"
```

108

```
    android:background="#00FF00"
```

109

```
    android:padding="16dp"
```

110

```
    android:textColor="@android:color/black"
```

111

```
    android:textSize="16sp"
```

112

```
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
```

113

```
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
```

114

```
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

115

```
↪ app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/buttonLayout "
```

```
↪ />
```

116

```
117 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

118

119



Hình 1.19: Kết quả Chương 3 Bài 2

c, Bài 3: Xây dựng ứng dụng bóng đèn

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout
  ↳ xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4   android:id="@+id/main"
5   android:layout_width="match_parent"

```

```

6     android:layout_height="match_parent"
7     android:gravity="center_horizontal"
8     android:orientation="vertical"
9     tools:context=".LightControl">
10
11
12     <!-- Tiêu đề -->
13     <TextView
14         android:layout_width="match_parent"
15         android:layout_height="wrap_content"
16         android:padding="10dp"
17         android:text="Bài 5: NHÓM 1"
18         android:textAlignment="center"
19         android:textColor="#810606"
20         android:textSize="20sp"
21         tools:ignore="HardcodedText" />
22
23
24     <!-- Đèn OFF -->
25     <ImageView
26         android:id="@+id/imgLightOff"
27         android:layout_width="200dp"
28         android:layout_height="200dp"
29         android:layout_gravity="center"
30         android:contentDescription="@string/todo"
31         android:src="@drawable/lightoff"
32         android:visibility="visible" />
33
34
35     <!-- Đèn ON -->
36     <ImageView
37         android:id="@+id/imgLightOn"
38         android:layout_width="200dp"
39         android:layout_height="200dp"
40         android:layout_gravity="center"
41         android:contentDescription="@string/todo"
42         android:src="@drawable/light_on"
43         android:visibility="gone" />
44
45
46     <!-- Nút bật/tắt -->

```

```

47 <Button
48     android:id="@+id/btnSwitch"
49     android:layout_width="wrap_content"
50     android:layout_height="wrap_content"
51     android:layout_marginTop="20dp"
52     android:padding="10dp"
53     android:text="@string/btn_switch" />
54
55
56 </LinearLayout>
57
58

```



Hình 1.20: Kết quả Chương 3 Bài 3

1.2.4 Chương 4

a, Xây dựng chương trình sử dụng ActionBar SearchView

MainActivity.kt

```

1 package com.example.day_4_10_2025
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
4 import android.os.Bundle

```

```

5  import android.view.Menu
6  import android.view.MenuItem
7  import android.widget.Toast
8
9  class MainActivity : AppCompatActivity() {
10     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
11         super.onCreate(savedInstanceState)
12         setContentView(R.layout.activity_main)
13
14
15         supportActionBar?.title = "Action Bar"
16         supportActionBar?.setDisplayHomeAsUpEnabled(true)
17         supportActionBar?.setDisplayUseLogoEnabled(true)
18     }
19
20     override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
21         menuInflater.inflate(R.menu.main_menu, menu)
22         return true
23     }
24
25     override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem):
        ↳ Boolean {
26         return when (item.itemId) {
27             R.id.action_location -> {
28                 Toast.makeText(this, "Location clicked",
29                     ↳ Toast.LENGTH_SHORT).show()
30                 true
31             }
32             R.id.action_refresh -> {
33                 Toast.makeText(this, "Refresh clicked",
34                     ↳ Toast.LENGTH_SHORT).show()
35                 true
36             }
37             R.id.action_help -> {
38                 Toast.makeText(this, "Help clicked",
39                     ↳ Toast.LENGTH_SHORT).show()
40                 true
41             }
42             R.id.action_updates -> {
43                 Toast.makeText(this, "Check for Updates
44                     ↳ clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show()

```

```

41         true
42     }
43     else -> super.onOptionsItemSelected(item)
44 }
45 }
46 }
47
48

```

main_menu.xml

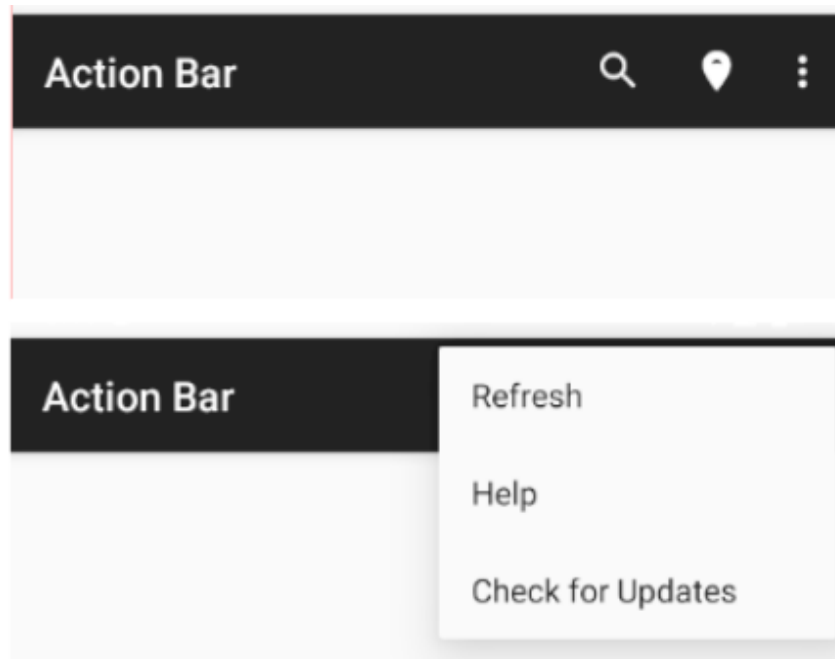
```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <menu
3      ↪ xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
5      <item
6          android:id="@+id/action_search"
7          android:icon="@drawable/ic_search"
8          android:title="Search"
9
10         ↪ app:actionViewClass="androidx.appcompat.widget.SearchView"
11         app:showAsAction="ifRoom|collapseActionView" />
12     <item
13         android:id="@+id/action_location"
14         android:icon="@drawable/ic_location"
15         android:title="Location"
16         app:showAsAction="ifRoom" />
17     <item
18         android:id="@+id/action_refresh"
19         android:title="Refresh"
20         app:showAsAction="never" />
21     <item
22         android:id="@+id/action_help"
23         android:title="Help"
24         app:showAsAction="never" />
25     <item
26         android:id="@+id/action_updates"
27         android:title="Check for Updates"
28         app:showAsAction="never" />
29 </menu>

```

activity_main.xml


```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3
4     ↪ xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
5     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
6     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
7     android:layout_width="match_parent"
8     android:layout_height="match_parent"
9     tools:context=".MainActivity">
10
11     <TextView
12         android:layout_width="wrap_content"
13         android:layout_height="wrap_content"
14         android:text="Chuong4BaiTap"
15         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
16         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
17         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
19 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



Hình 1.21: Kết quả Chương 4 Bài 1

1.2.5 Chương 5

```
1 dependencies {
```

```

2
3
4     implementation(libs.androidx.core.ktx)
5     implementation(libs.androidx.lifecycle.runtime.ktx)
6     implementation(libs.androidx.activity.compose)
7     implementation(platform(libs.androidx.compose.bom))
8     implementation(libs.androidx.compose.ui)
9     implementation(libs.androidx.compose.ui.graphics)
10    implementation(libs.androidx.compose.ui.tooling.preview)
11    implementation(libs.androidx.compose.material3)
12    testImplementation(libs.junit)
13    androidTestImplementation(libs.androidx.junit)
14    androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)
15    androidTestImplementation(platform(libs.androidx.compose.bom))
16    androidTestImplementation(libs.androidx.compose.ui.test.junit4)
17    debugImplementation(libs.androidx.compose.ui.tooling)
18    debugImplementation(libs.androidx.compose.ui.test.manifest)
19
20
21    implementation("androidx.room:room-runtime:2.8.3")
22    kapt("androidx.room:room-compiler:2.8.3")
23
24
25    implementation("androidx.room:room-paging:2.8.3")
26    implementation("androidx.room:room-ktx:2.8.3")
27 }

```

```

1 plugins {
2     alias(libs.plugins.android.application)
3     alias(libs.plugins.kotlin.android)
4     alias(libs.plugins.kotlin.compose)
5     kotlin("kapt")
6 }

```

```

1 package com.example.baitapchuong6

```

```
3
4 import androidx.room.Entity
5 import androidx.room.PrimaryKey
6
7
8 @Entity(tableName = "user_table")
9 data class User(
10     @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int = 0,
11     val name: String,
12     val age: Int
13 )
```

```
1 package com.example.baitapchuong6
2
3
4 import androidx.room.Dao
5 import androidx.room.Delete
6 import androidx.room.Insert
7 import androidx.room.Query
8 import androidx.room.Update
9
10
11 @Dao
12 interface UserDao {
13     @Insert
14     fun insert (user: User)
15
16
17     @Query("Select * from user_table")
18     fun getAllUsers(): List<User>
19
20
21     @Update
22     fun update (user: User)
23
24
25     @Delete
26     fun delete (user:User)
27 }
```

```

1  @Database(entities = [User::class], version = 1)
2  abstract class AppDatabase: RoomDatabase() {
3      abstract fun userDao(): UserDao
4  }

```

```

1
2
3      android:id="@+id/btnAdd"
4      android:text="Thêm"
5      android:layout_weight="1"
6      android:layout_width="0dp"
7      android:layout_height="wrap_content" />
8
9
10     <Button
11         android:id="@+id/btnUpdate"
12         android:text="Sửa"
13         android:layout_weight="1"
14         android:layout_width="0dp"
15         android:layout_height="wrap_content" />
16
17
18     <Button
19         android:id="@+id/btnDelete"
20         android:text="Xóa"
21         android:layout_weight="1"
22         android:layout_width="0dp"
23         android:layout_height="wrap_content" />
24 </LinearLayout>
25
26
27 <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
28     android:id="@+id/recyclerView"
29     android:layout_width="match_parent"
30     android:layout_height="match_parent"
31     android:layout_marginTop="8dp" />
32 </LinearLayout>
33
34

```

```

1
2 class MainActivity : ComponentActivity() {
3     private lateinit var edtName: EditText
4     private lateinit var edtAge: EditText
5     private lateinit var btnAdd: Button
6     private lateinit var btnUpdate: Button
7     private lateinit var btnDelete: Button
8     private lateinit var lvUsers: ListView
9
10
11     private lateinit var db: AppDatabase
12     private lateinit var dao: UserDao
13     private lateinit var adapter: ArrayAdapter<String>
14
15
16     private val userList = mutableListOf<User>()
17     private val userNames = mutableListOf<String>()
18     private var selectedUser: User? = null
19
20
21     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
22         super.onCreate(savedInstanceState)
23
24
25         setContentView(R.layout.activity_main)
26         setControl()
27         setEvent()
28         loadData()
29     }
30     private fun setControl() {
31         edtName = findViewById(R.id.edtName)
32         edtAge = findViewById(R.id.edtAge)
33         btnAdd = findViewById(R.id.btnAdd)
34         btnUpdate = findViewById(R.id.btnUpdate)
35         btnDelete = findViewById(R.id.btnDelete)
36         lvUsers = findViewById(R.id.lvUsers)
37
38
39         db = Room.databaseBuilder(
40             applicationContext,
41             AppDatabase::class.java,

```

```

42         "user_db"
43     ).build()
44     dao = db.userDao()
45
46
47     adapter = ArrayAdapter(this,
48         ↪ android.R.layout.simple_list_item_1, userNames)
49     lvUsers.adapter = adapter
50
51 }
52
53 private fun setEvent() {
54     // Chọn người dùng trong danh sách
55     lvUsers.setOnItemClickListener { _, _, position, _ ->
56         val user = userList[position]
57         selectedUser = user
58         edtName.setText(user.name)
59         edtAge.setText(user.age.toString())
60     }
61
62     // Thêm người dùng
63     btnAdd.setOnClickListener {
64         val name = edtName.text.toString()
65         val age = edtAge.text.toString().toIntOrNull()
66         if (name.isEmpty() || age == null) {
67             Toast.makeText(this, "Vui lòng nhập đủ thông
68                 ↪ tin", Toast.LENGTH_SHORT).show()
69             return@setOnClickListener
70         }
71
72         val user = User(name = name, age = age)
73         GlobalScope.launch(Dispatchers.IO) {
74             dao.insert(user)
75             loadData()
76         }
77     }
78
79     // Cập nhật
80

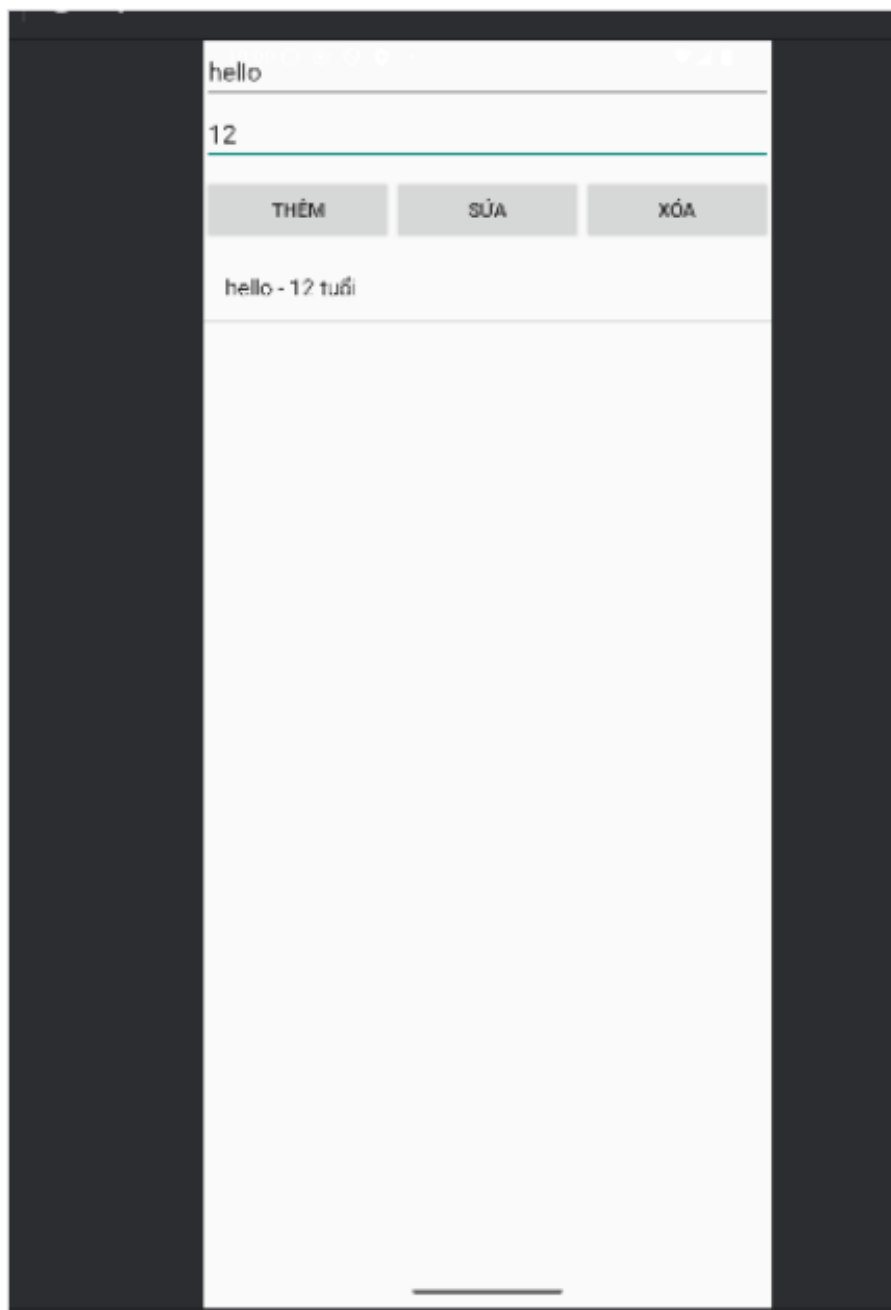
```

```

81         btnUpdate.setOnClickListener {
82             val user = selectedUser
83             if (user == null) {
84                 Toast.makeText(this, "Chọn người dùng cần
85                     ↪ sửa", Toast.LENGTH_SHORT).show()
86                 return@setOnClickListener
87             }
88
89             val name = edtName.text.toString()
90             val age = edtAge.text.toString().toIntOrNull()
91             if (name.isEmpty() || age == null) {
92                 Toast.makeText(this, "Nhập đủ thông tin",
93                     ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
94                 return@setOnClickListener
95             }
96
97             GlobalScope.launch(Dispatchers.IO) {
98                 dao.update(user.copy(name = name, age = age))
99                 loadData()
100             }
101         }
102
103         // Xóa
104         btnDelete.setOnClickListener {
105             val user = selectedUser
106             if (user == null) {
107                 Toast.makeText(this, "Chọn người dùng cần
108                     ↪ xóa", Toast.LENGTH_SHORT).show()
109                 return@setOnClickListener
110             }
111
112             GlobalScope.launch(Dispatchers.IO) {
113                 dao.delete(user)
114                 loadData()
115             }
116         }
117     }
118 }

```

```
119
120
121     private fun loadData() {
122         GlobalScope.launch(Dispatchers.IO) {
123             val users = dao.getAllUsers()
124             runOnUiThread {
125                 userList.clear()
126                 userList.addAll(users)
127                 userNames.clear()
128                 userNames.addAll(users.map { "${it.name} -
129                                     ↳ ${it.age} tuổi" })
130                 adapter.notifyDataSetChanged()
131                 clearFields()
132             }
133         }
134
135
136     private fun clearFields() {
137         edtName.setText("")
138         edtAge.setText("")
139         selectedUser = null
140     }
141 }
142
```



Hình 1.22: Kết quả Chương 5 Bài 1

1.2.6 Chương 6

Đăng ký tài khoản

```
1
2 object FirebaseModule {
3
4
5     // Lazy initialization ensures that the instance is
6     // ↪ created only when it's first accessed.
7     val firebaseAuth: FirebaseAuth by lazy {
```

```

7         FirebaseAuth.getInstance()
8     }
9
10
11     val firestore: FirebaseFirestore by lazy {
12         FirebaseFirestore.getInstance()
13     }
14     val userCollection: CollectionReference by lazy {
15         firestore.collection(FBConstant.COLLECTION_USER)
16     }
17     val projectCollection: CollectionReference by lazy {
18         firestore.collection(FBConstant.COLLECTION_PROJECT)
19     }
20     val taskCollection: CollectionReference by lazy {
21         firestore.collection(FBConstant.COLLECTION_TASK)
22     }
23     val notificationCollection: CollectionReference by lazy {
24         fire-
25             ↪ store.collection(FBConstant.COLLECTION_NOTIFICATION)
26     }
27 }

```

Đăng nhập tài khoản

```

1 suspend fun signUp(user: User): Response<User> {
2     Log.d(TAG, "SIGN UP PROCESSING")
3     return try {
4         auth.createUserWithEmailAndPassword(user.email,
5             ↪ user.password)
6             .addOnCompleteListener { it ->
7                 if (it.isSuccessful) {
8                     liveFire-
9                         ↪ baseUser.postValue(auth.currentUser)
10
11                     // lay id tu firebase auth
12                     val fbUser = it.result?.user
13                     user.uid = fbUser!!.uid
14 }

```

```
15         //push user to firebase
16         userRef.document(fbUser.uid).set(user)
17         Log.d(TAG, "signUp: new user with
           ↳ uid=${user.uid}")
18     } else {
19         Log.e(TAG, "signUp: failed")
20     }
21     }.await()
22     Response.Success(user)
23 } catch (e: Exception) {
24     // This will catch exceptions from both user creation
           ↳ and Firestore write
25     Response.Failure(e)
26 }
27 }
28
```

CRUD OPERATION IN PROJECT MANAGEMENT

```
1
2 private val projectRef = FirebaseModule.projectCollection
3
4 data class Project(
5     var id: String? = null,
6     var title: String = "",
7     var description: String = "",
8     var dueDate: Timestamp? = Timestamp.now(),
9     var state: String = "TODO",
10    var searchTitle: String = "",
11    var ownerId: String = "",
12    var teams: MutableList<String> = mutableListOf(),
13 )
```

Create Object

```
1 suspend fun createProject(project: Project):
   ↳ Response<Project> {
2     return try {
3         // ensure owner set
4         project.ownerId = currentUser().uid
5         project.teams.add(currentUser().uid)
```

```

6      // create new doc with generated id
7      val docRef = projectRef.document()
8      project.id = docRef.id
9      docRef.set(project)
10         .addOnSuccessListener{
11             Log.d(TAG, "createProject: created
12                 ↳ id=${project.id}")
13         }
14         .await()
15
16         Response.Success(project)
17     } catch (e: Exception) {
18         Log.e(TAG, "createProject: failed", e)
19         Response.Failure(e)
20     }
21 }
22

```

RETRIEVE USER'S PROJECTs

```

1 fun getUserProjects(userId: String): Query {
2     return projectRef.whereArrayContains("teams", userId)
3 }
4

```

UPDATE PROJECT

```

1 fun getUserProjects(userId: String): Query {
2     return projectRef.whereArrayContains("teams", userId)
3 }
4
5
6 suspend fun updateProject(project: Project):
7     ↳ Response<Project> {
8     return try {
9         val id = project.id ?: return
10            ↳ Response.Failure(Exception("Project id is null"))
11         projectRef.document(id).set(project)
12             .addOnCompleteListener { task ->
13                 if (task.isSuccessful) {

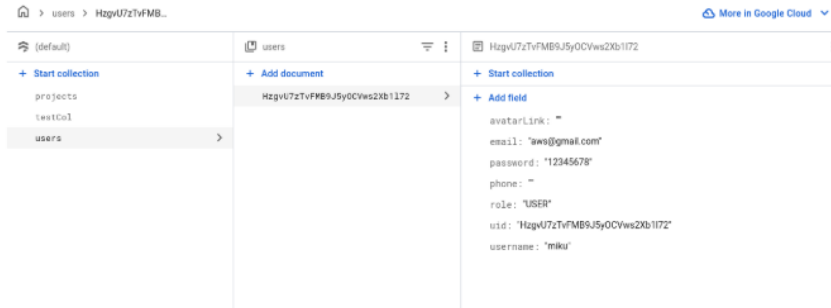
```

```
12         Log.d(TAG, "updateProject: updated"
13             ↪ id=$id")
14     } else {
15         Log.e(TAG, "updateProject: failed",
16             ↪ task.exception)
17     }
18     }.await()
19     Response.Success(project)
20 } catch (e: Exception) {
21     Response.Failure(e)
22 }
23 }
24
25
```

DELETE PROJECT

```
1 suspend fun deleteProject(projectId: String):
2     ↪ Response<Boolean> {
3     return try {
4         projectRef.document(projectId).delete()
5             .addOnCompleteListener { task ->
6                 if (task.isSuccessful) {
7                     Log.d(TAG, "deleteProject: deleted"
8                         ↪ id=$projectId")
9                 } else {
10                     Log.e(TAG, "deleteProject: failed",
11                         ↪ task.exception)
12                 }
13             }.await()
14     } catch (e: Exception) {
15         Response.Failure(e)
16     }
17 }
18
19
```

FIREBASE AUTHENTICATION (ĐĂNG NHẬP EMAIL)



Identifier	Providers	Created ↓	Signed In	User UID
aws@gmail.com		Oct 24, 2025	Oct 31, 2025	HgzvU7zTvfMB9J5yOCVws2Xb1172

Hình 1.23: Kết quả Chương 6 Bài 1

1.2.7 Chương 7

Tạo project tại website , sau khi tạo xong, lấy được api link là với các thuộc tính trong *SinhVien* bao gồm

```

1 {
2     "maSV"
3     "tenSV"
4     "gioiTinh"
5     "tuoi"
6     "id"
7 }
8

```

Thêm thư viện *retrofit* và *okhttp* tại file *gradle*

Mở truy cập mạng cho project

```
1 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"
  ↳ />
2 <application
3     android:allowBackup="true"
4     android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
5     android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
6     android:icon="@mipmap/ic_launcher"
7     android:label="@string/app_name"
8     android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
9     android:supportsRtl="true"
10    android:theme="@style/Theme.BaiTapChuong7">
11    <activity
12        android:name=".BaiTapChuong7"
13        android:exported="true" />
14    <activity
15        android:name=".MainActivity"
16        android:exported="true"
17        android:label="@string/app_name"
18        android:theme="@style/Theme.BaiTapChuong7">
19        <intent-filter>
20            <action
21                ↳ android:name="android.intent.action.MAIN" />
22
23            <category an-
24                ↳ droid:name="android.intent.category.LAUNCHER"
25                ↳ />
26        </intent-filter>
27    </activity>
28 </application>
29 </manifest>
```

```
1 data class SinhVien(val id:String?=null, val maSV:String,
  ↳ val tenSV:String, val gioiTinh:String, val tuoi:Int)
```

```
1 interface ApiService {
2     @GET("SinhVien") // Lấy danh sách sinh viên
3     suspend fun getAllStudents(): List<SinhVien>
4     @POST("SinhVien") // Tạo sinh viên mới
```

```

5      suspend fun createStudent(@Body sinhVien: SinhVien):
      ↪ SinhVien
6      @PUT("SinhVien/{id}") // Cập nhật sinh viên
7      suspend fun updateStudent(@Path("id") id: String, @Body
      ↪ sinhVien: SinhVien): SinhVien
8
9      @DELETE("SinhVien/{id}") // Xóa sinh viên
10     suspend fun deleteStudent(@Path("id") id: String):
      ↪ Response<Unit>
11 }

```

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout
      ↪ xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:id="@+id/main"
6     android:layout_width="match_parent"
7     android:layout_height="match_parent"
8     android:orientation="vertical"
9     tools:context=".BaiTapChuong7"
10    android:padding="16dp">
11 <TextView
12     android:layout_width="match_parent"
13     android:layout_height="wrap_content"
14     android:text="Nhóm 1"
15     android:textColor="#F44336"
16     android:background="#FFEB3B"
17     android:textAlignment="center"
18     android:textSize="25dp"
19 </>
20 <EditText
21     android:layout_width="match_parent"
22     android:layout_height="wrap_content"
23     android:hint="Mã Sinh Viên"
24     android:id="@+id/edtMaSV"/>
25 <EditText
26     android:layout_width="match_parent"
27     android:layout_height="wrap_content"
28     android:hint="Họ Tên"
29     android:id="@+id/edtHoTen"/>

```



```
30     <EditText
31         android:layout_width="match_parent"
32         android:layout_height="wrap_content"
33         android:hint="Gioi Tinh"
34         android:id="@+id/edtGioiTinh"/>
35     <EditText
36         android:layout_width="match_parent"
37         android:layout_height="wrap_content"
38         android:hint="Tuoi"
39         android:id="@+id/edtTuoi"/>
40     <LinearLayout
41         android:layout_width="match_parent"
42         android:layout_height="wrap_content"
43     >
44
45
46     <Button
47         android:id="@+id/btnThem"
48         android:layout_width="wrap_content"
49         android:layout_height="wrap_content"
50         android:text="Them"/>
51     <Button
52         android:id="@+id/btnSua"
53         android:layout_width="wrap_content"
54         android:layout_height="wrap_content"
55         android:text="Sua"/>
56     <Button
57         android:id="@+id/btnXoa"
58         android:layout_width="wrap_content"
59         android:layout_height="wrap_content"
60         android:text="Xoa"/>
61 </LinearLayout>
62     <ListView
63         android:id="@+id/listView"
64         android:layout_width="match_parent"
65         android:layout_height="0dp"
66         android:layout_weight="1"/>
67
68
69 </LinearLayout>
```

```

1 package com.example.baitapchuong7
2
3
4 import android.os.Bundle
5 import android.provider.Settings
6 import android.util.Log
7 import android.widget.AdapterView
8 import android.widget.Button
9 import android.widget.EditText
10 import android.widget.ListView
11 import android.widget.Toast
12 import androidx.activity.ComponentActivity
13 import androidx.activity.compose.setContent
14 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
15 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
16 import androidx.compose.foundation.layout.padding
17 import androidx.compose.material3.Scaffold
18 import androidx.compose.material3.Text
19 import androidx.compose.runtime.Composable
20 import androidx.compose.runtime.LaunchedEffect
21 import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
22 import androidx.compose.runtime.remember
23 import androidx.compose.ui.Modifier
24 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
25 import
    ↪ com.example.baitapchuong7.ui.theme.BaiTapChuong7Theme
26 import kotlinx.coroutines.Dispatchers
27 import kotlinx.coroutines.GlobalScope
28 import kotlinx.coroutines.launch
29
30
31 import retrofit2.Retrofit
32 import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory
33
34
35 class MainActivity : ComponentActivity() {
36     private lateinit var edtMaSV: EditText
37     private lateinit var edtHoTen: EditText
38     private lateinit var edtGioiTinh: EditText
39     private lateinit var edtTuoi: EditText
40     private lateinit var btnThem: Button

```

```

41     private lateinit var btnSua: Button
42     private lateinit var btnXoa: Button
43
44
45
46
47
48
49     private lateinit var listView: ListView
50     private lateinit var adapter: ArrayAdapter<String>
51
52
53     private val studentList = mutableListOf<SinhVien>()
54     private val studentNames = mutableListOf<String>()
55     private var selectedId: String? = null
56     // retrofit
57     private val retrofit = Retrofit.Builder()
58
59         ↪ .baseUrl("https://690cbcd7a6d92d83e84f3876.mockapi.io/")
60         .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
61         .build()
62
63     private val apiService =
64         ↪ retrofit.create(ApiService::class.java)
65
66     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
67         super.onCreate(savedInstanceState)
68         setContentView(R.layout.activity_bai_tap_chuong7)
69
70
71         listView = findViewById(R.id.listView)
72         adapter = ArrayAdapter<this,
73             ↪ android.R.layout.simple_list_item_1,
74             ↪ studentNames>()
75         listView.adapter = adapter
76         setControll()
77         setEvent()
78         loadData()
79     }

```

```

78
79
80 private fun loadData() {
81     GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
82         try {
83             val students = apiService.getAllStudents()
84             studentList.clear()
85             studentList.addAll(students)
86
87
88             studentNames.clear()
89             studentNames.addAll(students.map {
90                 ↪ "${it.tenSV} - ${it.tuoi} tuổi" })
91
92             adapter.notifyDataSetChanged()
93         } catch (e: Exception) {
94             Log.e("API Error", "Error loading data", e)
95             Toast.makeText(this@MainActivity, "Lỗi tải dữ
96                 ↪ liệu", Toast.LENGTH_SHORT).show()
97         }
98     }
99
100 fun setControll() {
101     edtMaSV = findViewById(R.id.edtMaSV)
102     edtHoTen = findViewById(R.id.edtHoTen)
103     edtGioiTinh = findViewById(R.id.edtGioiTinh)
104     edtTuoi = findViewById(R.id.edtTuoi)
105     btnThem = findViewById(R.id.btnThem)
106     btnSua = findViewById(R.id.btnSua)
107     btnXoa = findViewById(R.id.btnXoa)
108     listView = findViewById(R.id.listView)
109
110     adapter = ArrayAdapter(this,
111         ↪ android.R.layout.simple_list_item_1,
112         ↪ studentNames)
113     listView.adapter = adapter
114 }

```

```

115
116
117     fun setEvent() {
118         // Khi chọn 1 sinh viên trong danh sách
119         listView.setOnItemClickListener { _, _, position, _
120             ↪ ->
121             val sv = studentList[position]
122             selectedId = sv.id
123             edtMaSV.setText(sv.maSV)
124             edtHoTen.setText(sv.tenSV)
125             edtGioiTinh.setText(sv.gioiTinh)
126             edtTuoi.setText(sv.tuoi.toString())
127         }
128
129
130
131         btnThem.setOnClickListener {
132             val maSV = edtMaSV.text.toString()
133             val hoTen = edtHoTen.text.toString()
134             val gioiTinh = edtGioiTinh.text.toString()
135             val tuoi = edtTuoi.text.toString().toIntOrNull()
136
137
138             if (maSV.isEmpty() || hoTen.isEmpty() ||
139                 ↪ gioiTinh.isEmpty() || tuoi == null) {
140                 Toast.makeText(this, "Vui lòng nhập đầy đủ
141                     ↪ thông tin", Toast.LENGTH_SHORT).show()
142                 return@setOnClickListener
143             }
144
145             val sv = SinhVien(maSV = maSV, tenSV = hoTen,
146                 ↪ gioiTinh = gioiTinh, tuoi = tuoi)
147             createStudent(sv)
148         }
149
150
151         btnSua.setOnClickListener {

```

```

152         val id = selectedId
153         if (id == null) {
154             Toast.makeText(this, "Vui lòng chọn sinh viên
155                 → cần sửa", Toast.LENGTH_SHORT).show()
156             return@setOnClickListener
157         }
158
159         val sv = SinhVien(
160             id = id,
161             maSV = edtMaSV.text.toString(),
162             tenSV = edtHoTen.text.toString(),
163             gioiTinh = edtGioiTinh.text.toString(),
164             tuoi = edtTuoi.text.toString().toInt()
165         )
166         updateStudent(id, sv)
167     }
168
169
170
171
172     btnXoa.setOnClickListener {
173         val id = selectedId
174         if (id == null) {
175             Toast.makeText(this, "Vui lòng chọn sinh viên
176                 → cần xóa", Toast.LENGTH_SHORT).show()
177             return@setOnClickListener
178         }
179         deleteStudent(id)
180     }
181
182
183     private fun createStudent(sinhVien: SinhVien) {
184         GlobalScope.launch {
185             try {
186                 val created =
187                     → apiService.createStudent(sinhVien)
188                 studentList.add(created)
189                 studentNames.add(created.tenSV)
190                 adapter.notifyDataSetChanged()

```

```

190         Toast.makeText (
191             this@MainActivity,
192             "Student created successfully",
193             Toast.LENGTH_SHORT
194         ).show()
195     } catch (e: Exception) {
196         Log.e("MainActivity", "Error creating
           ↪ student", e)
197
198
199     }
200 }
201 }
202
203
204 private fun updateStudent(id: String, sinhVien: SinhVien)
           ↪ {
205     GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
206         try {
207             val updated = apiService.updateStudent(id,
           ↪ sinhVien)
208             val index = studentList.indexOfFirst { it.id
           ↪ == id }
209             if (index != -1) {
210                 studentList[index] = updated
211                 studentNames[index] = updated.tenSV
212                 adapter.notifyDataSetChanged()
213                 Toast.makeText(this@MainActivity, "Đã cập
           ↪ nhật sinh viên",
           ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
214             }
215         } catch (e: Exception) {
216             Log.e("API Error", "Error updating student",
           ↪ e)
217         }
218     }
219 }
220
221
222 private fun deleteStudent(id: String) {
223     GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {

```

```

224         try {
225             val response = apiService.deleteStudent(id)
226             if (response.isSuccessful) {
227                 val index = studentList.indexOfFirst {
228                     ↪ it.id == id }
229                 if (index != -1) {
230                     studentList.removeAt(index)
231                     studentNames.removeAt(index)
232                     adapter.notifyDataSetChanged()
233                     Toast.makeText(this@MainActivity, "Đã
234                         ↪ xóa sinh viên",
235                         ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
236                 }
237             }
238         } catch (e: Exception) {
239             Log.e("API Error", "Error deleting student",
240                 ↪ e)
241         }
242     }
243     @Composable
244     fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
245         Text(
246             text = "Hello $name!",
247             modifier = modifier
248         )
249     }
250
251     @Preview(showBackground = true)
252     @Composable
253     fun GreetingPreview() {
254         BaiTapChuong7Theme {
255             Greeting("Android")
256         }
257     }
258 }
259

```

Nhom 1

maSV 1

hello

gioiTinh 2

31

THEM

SUA

XOA

hello

tenSV 2 - 62 tuổi

tenSV 3 - 32 tuổi

tenSV 4 - 90 tuổi

tenSV 5 - 55 tuổi

tenSV 6 - 37 tuổi

tenSV 7 - 54 tuổi

tenSV 8 - 83 tuổi

tenSV 9 - 56 tuổi

tenSV 10 - 37 tuổi

tenSV 11 - 72 tuổi

tenSV 12 - 29 tuổi

tenSV 13 - 4 tuổi

Hình 1.24: Kết quả Chương 7 Bài 1

1.2.8 Chương 8

a, Bài 1

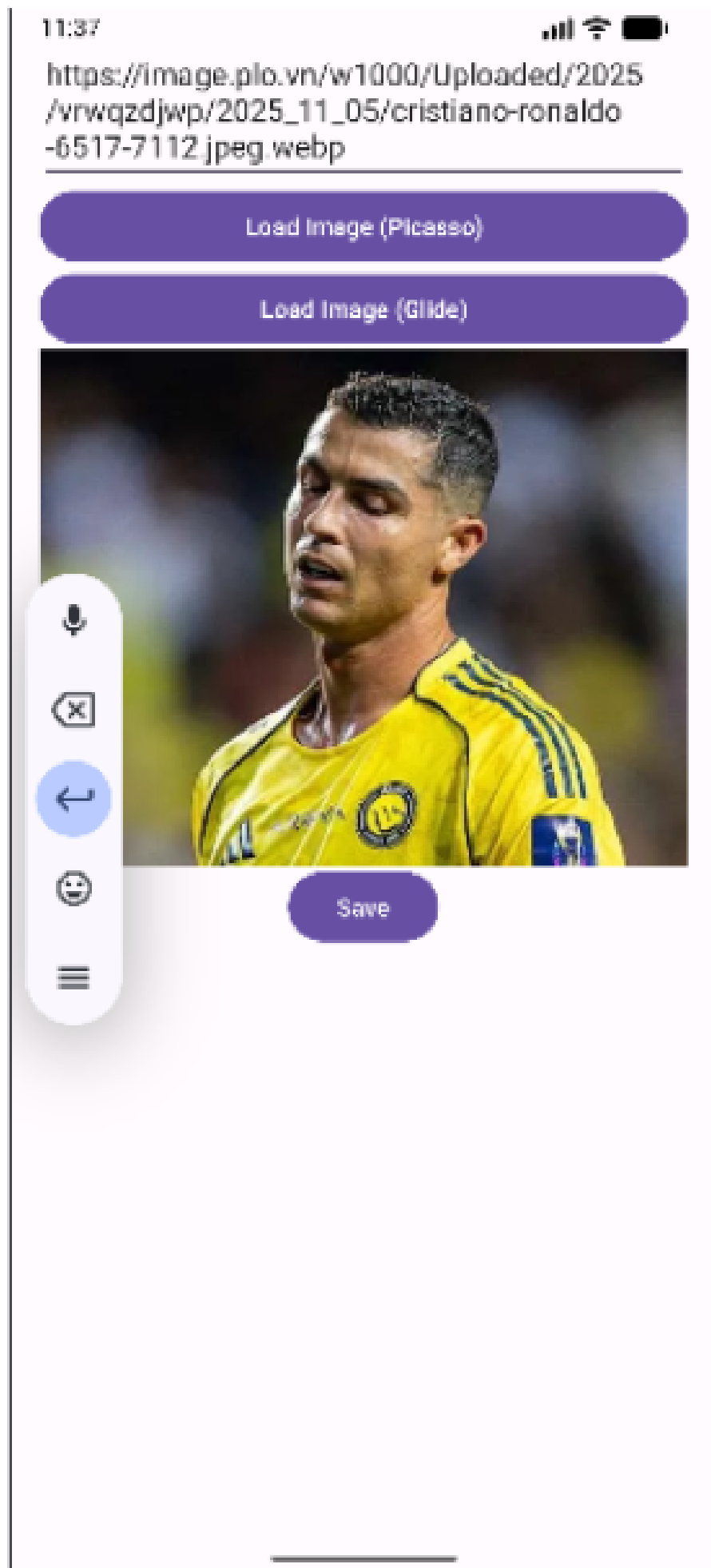
```
1 package com.example.myiotexercise
2
3
4 import android.os.Bundle
5 import android.widget.Button
6 import android.widget.EditText
7 import android.widget.ImageView
8 import android.widget.ProgressBar
9 import android.widget.Toast
10 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
11 import com.squareup.picasso.Picasso
12
13
14 class activity_main : AppCompatActivity() {
15
16
17     lateinit var edtUrl: EditText
18     lateinit var btnLoadPicasso: Button
19     lateinit var btnLoadGlide: Button
20     lateinit var btnSave: Button
21     lateinit var imgView: ImageView
22     lateinit var progressBar: ProgressBar
23
24
25     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
26         super.onCreate(savedInstanceState)
27
28
29         setContentView(R.layout.activity_main)
30         setControl()
31         setEvent()
32     }
33
34
35     fun setControl() {
36         edtUrl = findViewById(R.id.edtUrl)
37         btnLoadPicasso = findViewById(R.id.btnLoadPicasso)
38         btnLoadGlide = findViewById(R.id.btnLoadGlide)
```

```
39         btnSave = findViewById(R.id.btnSave)
40         imgView = findViewById(R.id.imgView)
41         progressBar = findViewById(R.id.progressBar)
42     }
43
44
45     fun setEvent() {
46         btnLoadPicasso.setOnClickListener {
47             val url = edtUrl.text.toString().trim()
48             if (url.isEmpty()) {
49                 Toast.makeText(this, "Type URL",
50                     ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
51                 return@setOnClickListener
52             }
53             Picasso.get()
54                 .load(url)
55                 .placeholder(android.R.color.darker_gray)
56                 .error(R.drawable.ic_launcher_foreground)
57                 .into(imgView)
58         }
59     }
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout
3     ↪ xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4     ↪ android:orientation="vertical"
5     ↪ android:layout_width="match_parent"
6     ↪ android:layout_height="match_parent"
7     ↪ android:padding="16dp">
8
9     <EditText
10         android:id="@+id/edtUrl"
11         android:layout_width="match_parent"
12         android:layout_height="wrap_content"
13         android:hint="Nhập URL hình ảnh"/>
14
15     <Button
16         android:id="@+id/btnLoadPicasso"
```

```
14     android:layout_width="match_parent"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:text="Load Image (Picasso)"/>
17
18
19     <Button
20         android:id="@+id/btnLoadGlide"
21         android:layout_width="match_parent"
22         android:layout_height="wrap_content"
23         android:text="Load Image (Glide)"/>
24
25
26     <ProgressBar
27         android:id="@+id/progressBar"
28         android:layout_width="match_parent"
29         android:layout_height="wrap_content"
30         android:visibility="gone"/>
31
32
33     <ImageView
34         android:id="@+id/imgView"
35         android:layout_width="match_parent"
36         android:layout_height="300dp"
37         android:scaleType="centerCrop"/>
38
39
40     <Button
41         android:id="@+id/btnSave"
42         android:layout_width="wrap_content"
43         android:layout_height="wrap_content"
44         android:layout_gravity="center"
45         android:text="Save"/>
46 </LinearLayout>
```

next qua.



b, Bài 2

```

1 fun setEvent() {
2     btnLoadPicasso.setOnClickListener {
3         val url = edtUrl.text.toString().trim()
4         if (url.isEmpty()) {
5             Toast.makeText(this, "Type URL",
6                 ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
7             return@setOnClickListener
8         }
9         Picasso.get()
10            .load(url)
11            .placeholder(android.R.color.darker_gray)
12            .error(R.drawable.ic_launcher_foreground)
13            .into(imgView)
14
15
16     btnSave.setOnClickListener {
17         val url = edtUrl.text.toString().trim()
18         if (url.isEmpty()) {
19             Toast.makeText(this, "Không có URL để lưu!",
20                 ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
21             return@setOnClickListener
22         }
23         // Chỉ cần đảm bảo ảnh đã được tải lên ImageView
24         ↪ trước khi lưu
25         saveImageToStorage(url)
26     }
27 }
28
29 private fun saveImageToStorage(url: String) {
30     // Hiện tại, Glide là lựa chọn tốt hơn cho việc tải
31     ↪ Bitmap
32     Glide.with(this)
33         .asBitmap()
34         .load(url)
35         .into(object : CustomTarget<Bitmap>() {
36             override fun onResourceReady(resource: Bitmap,
37                 ↪ transition: Transition<in Bitmap>?) {
38                 // Xử lý lưu Bitmap
39                 saveBitmapToFile(resource)
40             }
41         })
42 }

```

```
35         }
36
37
38         override fun onLoadCleared(placeholder:
39             ↳ Drawable?) {
40             // Được gọi khi tải bị hủy
41         }
42
43         override fun onLoadFailed(errorDrawable:
44             ↳ Drawable?) {
45             Toast.makeText(this@activity_main, "Không thể
46                 ↳ tải ảnh để lưu.",
47                 ↳ Toast.LENGTH_SHORT).show()
48         }
49     })
50 }
```

c, Bài 3

```
1 private fun saveGalleryState() {
2     val sharedPref =
3         ↳ getSharedPreferences("ImageGalleryPrefs",
4         ↳ MODE_PRIVATE)
5     val json = Gson().toJson(imageList)
6     sharedPref.edit().apply {
7         putString("imageListJson", json)
8         apply()
9     }
10 }
11
12 // Đọc trạng thái (URL và Status)
13 private fun loadGalleryState() {
14     val sharedPref =
15         ↳ getSharedPreferences("ImageGalleryPrefs",
16         ↳ MODE_PRIVATE)
17     val json = sharedPref.getString("imageListJson", null)
18
19     if (json != null) {
```

```

18     val type = object :
19         ↪ TokenType<MutableList<ImageItem>>() {}.type
20     imageUrl = Gson().fromJson(json, type)
21     Toast.makeText(this, "Đã tải trạng thái
22         ↪ ${imageUrl.size} ảnh đã lưu.",
23         ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
24 } else {
25     // Khởi tạo lần đầu tiên
26     imageUrl = sampleUrls.mapIndexed { index, url ->
27         ImageItem(id = index, url = url)
28     }.toMutableList()
29     Toast.makeText(this, "Khởi tạo danh sách ảnh mới.",
30         ↪ Toast.LENGTH_SHORT).show()
31 }
32 }
33
34 // Xử lý khi trạng thái tải của một Item thay đổi (từ
35     ↪ Adapter gọi lên)
36 override fun onStatusChanged(item: ImageItem) {
37     // Lưu lại trạng thái mới vào SharedPreferences mỗi khi
38     ↪ có thay đổi
39     saveGalleryState()
40
41     // Có thể thêm Toast hoặc log để thông báo trạng thái
42     // Toast.makeText(this, "Ảnh ${item.id} Status:
43     ↪ ${item.status.name}", Toast.LENGTH_SHORT).show()
44 }
45
46 override fun onPause() {
47     super.onPause()
48     saveGalleryState()
49 }
50 }
51

```


CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

3.1 Công cụ cài đặt, triển khai và các thư viện hỗ trợ

3.1.1 Android Studio

Android Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển bởi Google để hỗ trợ lập trình ứng dụng di động trên nền tảng Android. Được xây dựng dựa trên IntelliJ IDEA, Android Studio cung cấp một loạt các công cụ và tài nguyên giúp nhà phát triển tạo ra ứng dụng Android hiệu quả và linh hoạt [1].

Một tính năng quan trọng của Android Studio là khả năng giả lập máy Android. Nó cho phép nhà phát triển kiểm thử ứng dụng trên nhiều thiết bị ảo mà không cần thiết bị thật. Chức năng giả lập này giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời cung cấp môi trường an toàn để thử nghiệm ứng dụng trên nhiều phiên bản hệ điều hành Android và loại thiết bị khác nhau. Điều này giúp đảm bảo rằng ứng dụng của họ hoạt động đúng đắn và tương thích trên đa dạng các điều kiện sử dụng, tăng khả năng mở rộng và chất lượng chung của sản phẩm phần mềm di động.

3.1.2 Cài đặt, triển khai firebase

Bước 1: Tạo database trên firebase tại link <https://console.firebase.google.com/>

Bước 2: Thêm dependency vào file 'app/build.gradle.kts'

```
implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:34.4.0"))
implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")
```

Hình 3.1: Thêm dependency

Bước 3: Thêm file 'google-services.json' vào trong project

```
1 {
2   "project_info": {
3     "project_name": "889302269968",
4     "firebase_url": "https://mobile-app-6013b-default-rtdb.firebaseio.com",
5     "project_id": "mobile-app-6013b",
6     "storage_bucket": "mobile-app-6013b.firebaseiostorage.app"
7   },
8   "client": [
9     {
10      "client_info": {
11        "mobilesdk_app_id": "1:889302269968:android:7700a8fa6473f7deba95",
12        "android_client_info": {
13          "package_name": "com.example.testfirebase"
14        }
15      },
16      "oauth_client": [],
17      "api_key": [
18        {
19          "current_key": "AIzaSyBp_819Jm56CnKkKdFtSZA40IkejuF5g"
20        }
21      ],
22      "services": {
23        "appinvite_service": {
24          "other_platform_oauth_client": []
25        }
26      }
27    },
28    {
29      "client_info": {
30        "mobilesdk_app_id": "1:889302269968:android:6c8160d41f21bedbeba95",
31        "android_client_info": {
32          "package_name": "com.thahacotnha.myapplication"
33        }
34      },
35      "oauth_client": [],
36      "api_key": [
37        {
38          "current_key": "AIzaSyBp_819Jm56CnKkKdFtSZA40IkejuF5g"
39        }
40      ],
41      "services": {
42        "appinvite_service": {
43          "other_platform_oauth_client": []
44        }
45      }
46    }
47  ],
48   "configuration_version": "1"
49 }
```

Hình 3.2: Thêm Thêm file google-services.json

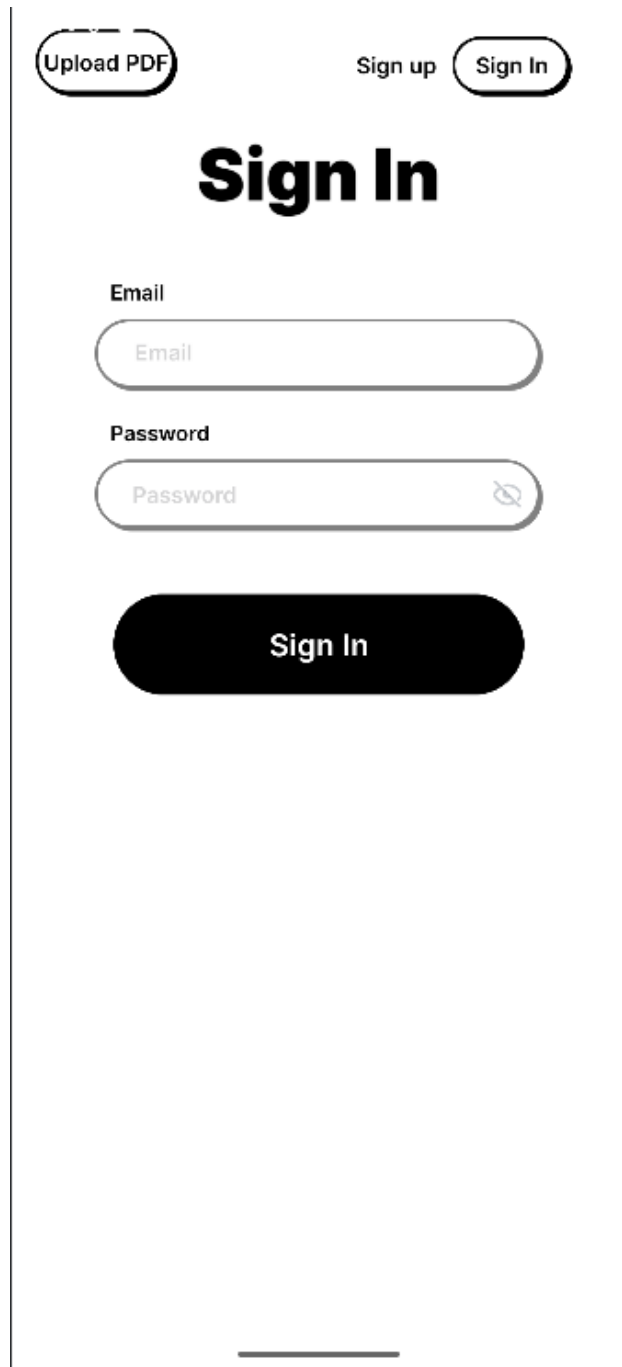
Sau khi thêm các thư viện cần thiết thì nhấn *Sync Now* để tải thư viện.

3.1.3 Source Code

Link Github: <https://github.com/nptchiko/Team-Management>

3.2 Giao diện

3.2.1 Giao diện đăng nhập

A mobile app sign-in screen mockup. At the top left is a button labeled 'Upload PDF'. At the top right are two buttons: 'Sign up' and 'Sign In'. The main heading is 'Sign In' in a large, bold font. Below it are two input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Email' field has a placeholder text 'Email'. The 'Password' field has a placeholder text 'Password' and a toggle icon on the right. Below the input fields is a large, dark blue 'Sign In' button. The entire form is centered within a light gray container.

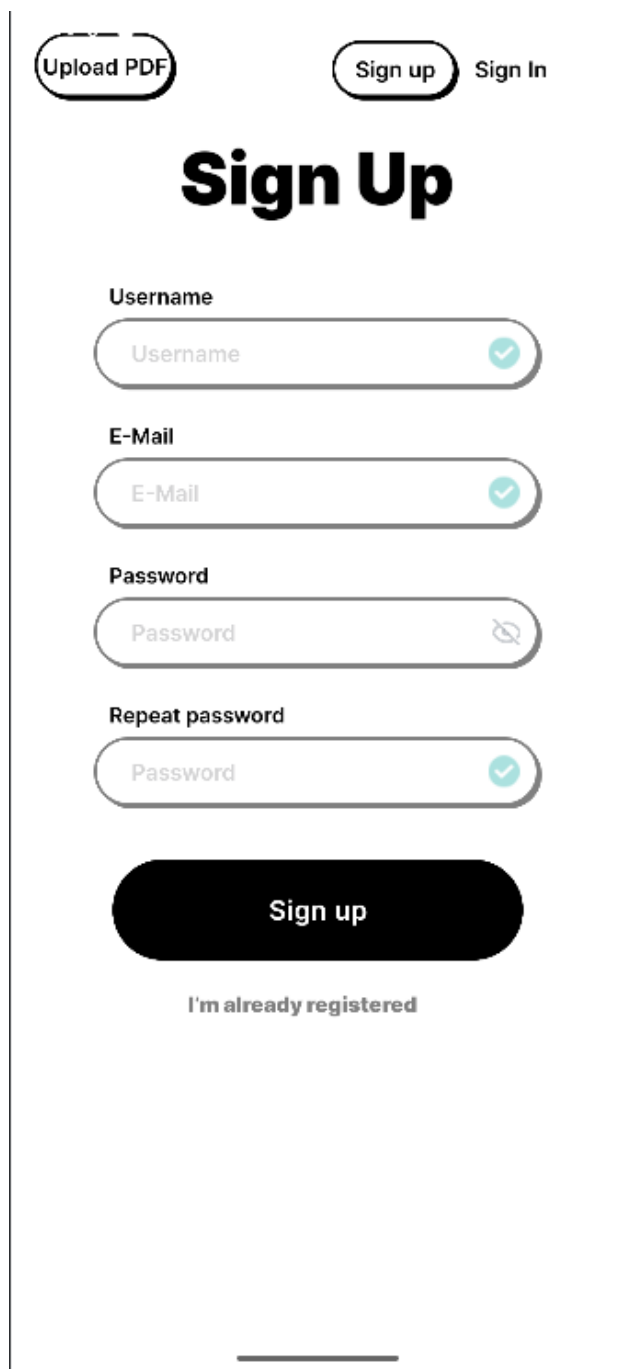
Hình 3.3: Giao diện đăng nhập

Tại màn hình này người dùng nhập thông tin được yêu cầu để đăng nhập vào hệ thống, sau khi nhập hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. Nếu thông tin hợp lệ hệ thống chuyển người dùng tới màn hình ứng dụng. Nếu không hợp lệ hệ thống hiện thông báo lỗi.

Trong trường hợp người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống, người dùng

chọn nút *Sign Up* để chuyển tới màn hình đăng kí tài khoản.

3.2.2 Giao diện đăng kí

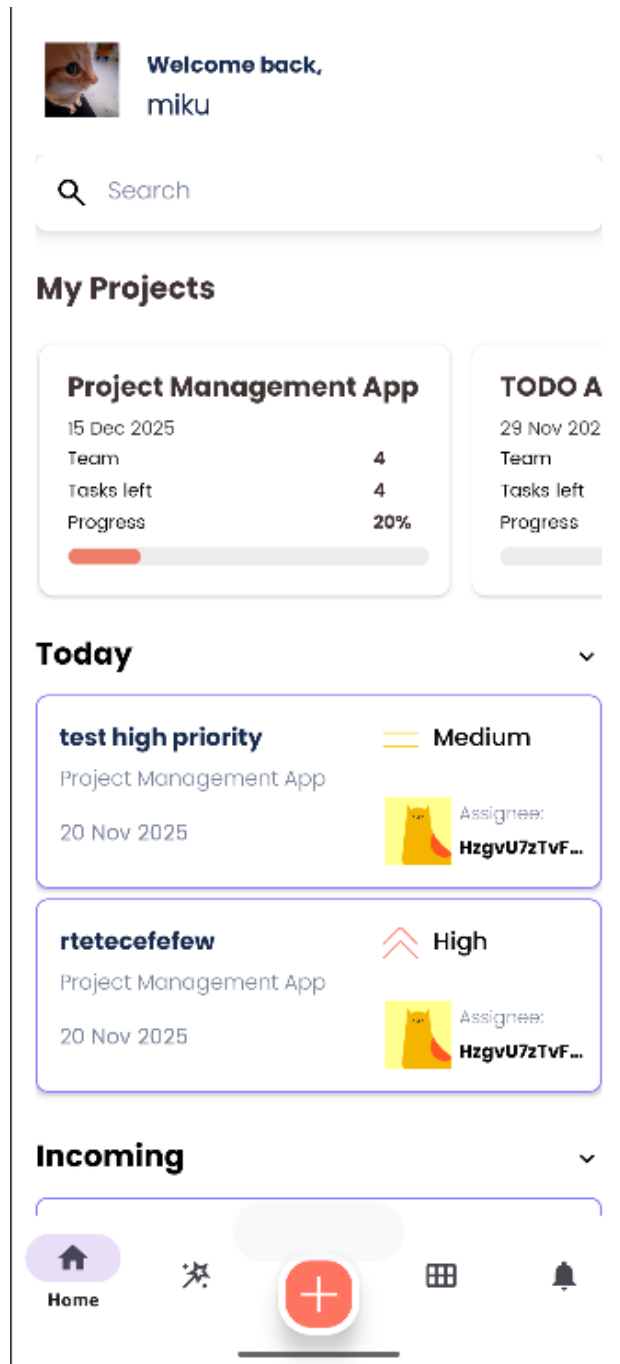


The image shows a mobile application interface for a 'Sign Up' screen. At the top, there are three buttons: 'Upload PDF', 'Sign up', and 'Sign In'. The 'Sign up' button is highlighted. Below the buttons, the title 'Sign Up' is displayed in a large, bold font. The form consists of four input fields: 'Username', 'E-Mail', 'Password', and 'Repeat password'. Each field has a placeholder text and a green checkmark icon on the right. The 'Password' field has a small eye icon to toggle visibility. Below the input fields, there is a large, rounded 'Sign up' button. At the bottom, there is a link that says 'I'm already registered'.

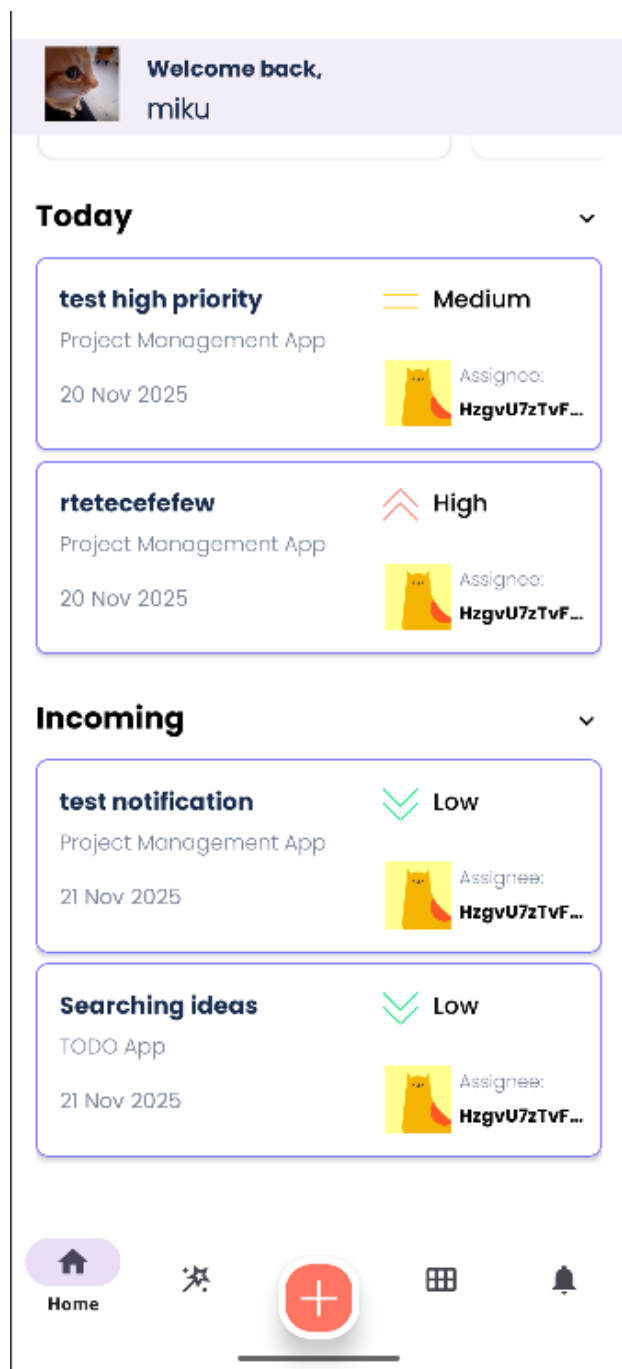
Hình 3.4: Giao diện đăng kí

Tại giao diện này người dùng nhập thông tin cần thiết để tiến hành tạo tài khoản trong hệ thống, sau khi nhập xong hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. Nếu thông tin hợp lệ người dùng được chuyển vào trong giao diện của hệ thống.

3.2.3 Giao diện trang chủ



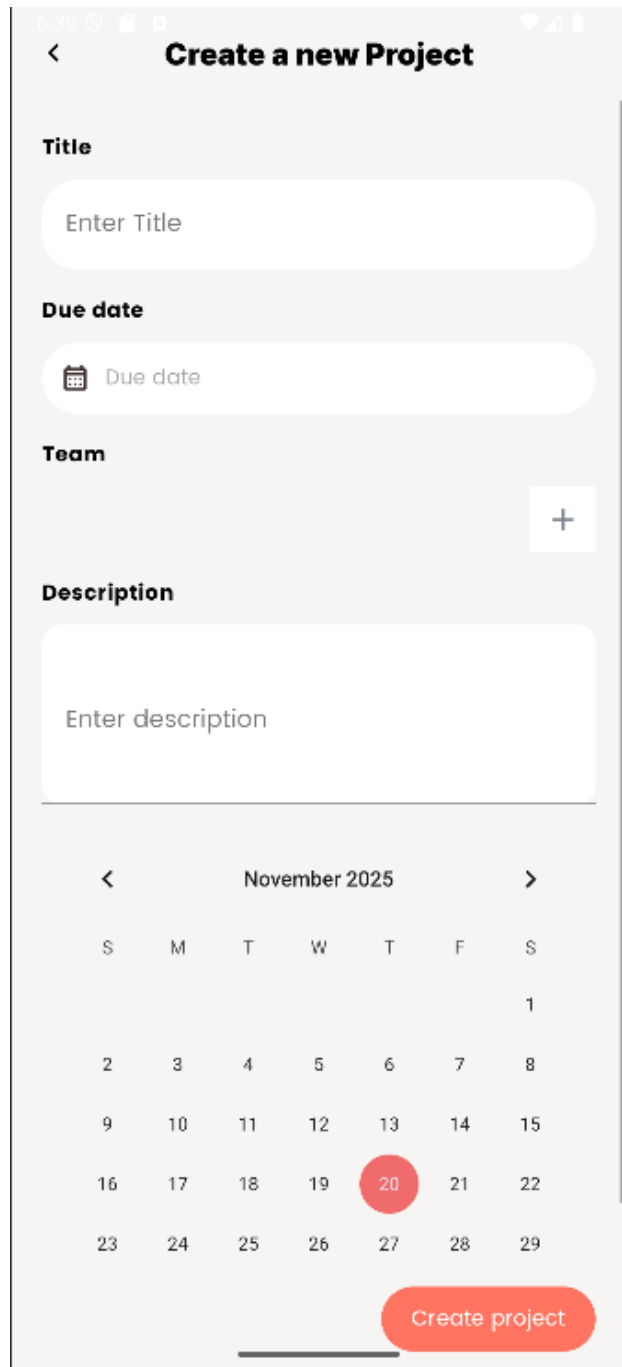
Hình 3.5: Giao diện trang chủ



Hình 3.6: Giao diện trang chủ

Đây là giao diện chính của ứng dụng, hiển thị các dự án, các công việc trong ngày, các công việc sắp tới hạn.

3.2.4 Giao diện tạo dự án



The screenshot shows a mobile application interface for creating a new project. The title bar at the top is labeled "Create a new Project" with a back arrow on the left. Below the title bar, there are four main sections: "Title" with a text input field labeled "Enter Title"; "Due date" with a date picker icon and a text input field labeled "Due date"; "Team" with a plus sign icon in a box; and "Description" with a large text input field labeled "Enter description". At the bottom of the form is a calendar for November 2025, showing days from 1 to 29, with the 20th highlighted in red. Below the calendar is a red button labeled "Create project".

Hình 3.7: Giao diện tạo dự án

Đây là giao diện tạo dự án, sau khi người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu, nhấn nút *Create Project*, hệ thống sẽ trả về kết quả thành công hoặc thất bại bằng Dialog.

3.2.5 Giao diện tạo công việc

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new task. The form is titled "New Task" and has a "Create" button in the top right corner. The form fields are as follows:

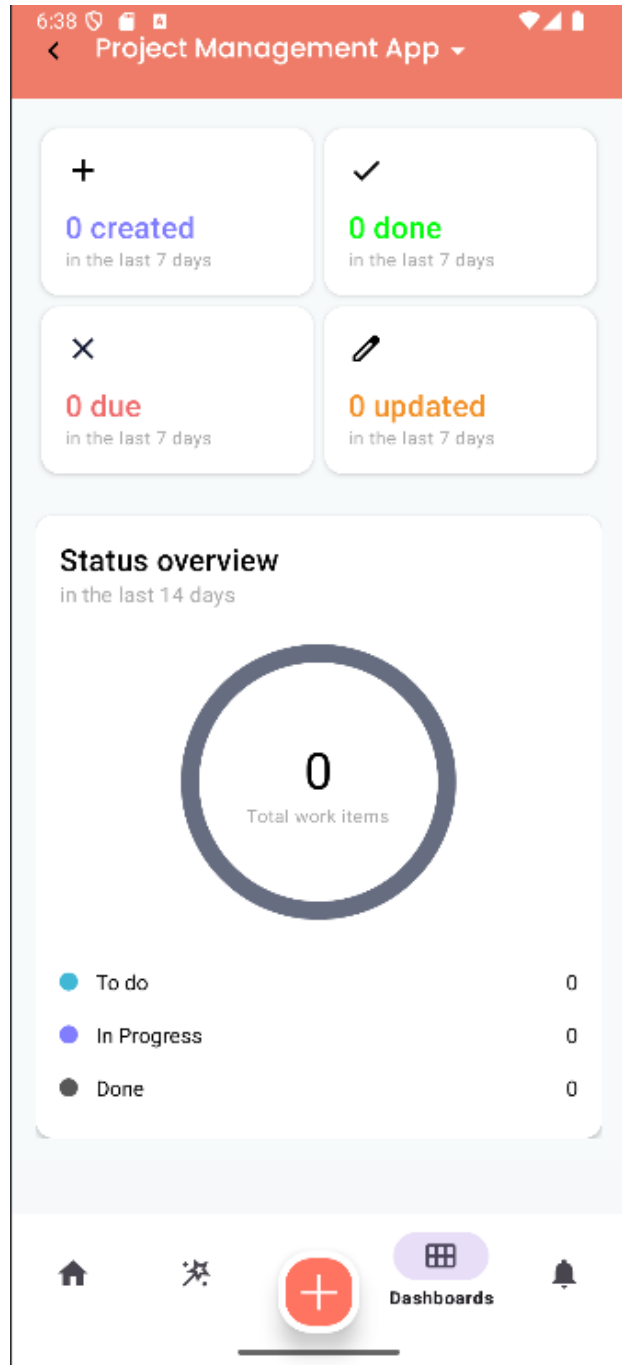
- Project:** Project Management App
- State:** (Dropdown menu)
- Priority:** (Dropdown menu)
- Title:** (Text input field with placeholder "Enter Title")
- Due date:** (Calendar icon and text "Due date")
- Team:** (Text input field with a "+" icon)
- Description:** (Text input field with placeholder "Enter description")

A notification bubble at the bottom of the form says "Found 8 tasks".

Hình 3.8: Giao diện tạo công việc

Người dùng vào giao diện dự án, nhấn nút *Create Task*. Hệ thống sẽ chuyển người dùng tới giao diện này. Thực hiện nhập các thông tin yêu cầu để tạo công việc.

3.2.6 Giao diện thống kê công việc



Hình 3.9: Giao diện thống kê công việc

Tại đây, hệ thống thống kê lại các công việc gồm: công việc tạo trong 7 ngày vừa qua, công việc đã hoàn thành trong 7 ngày vừa qua, ... trạng thái các công việc còn lại.

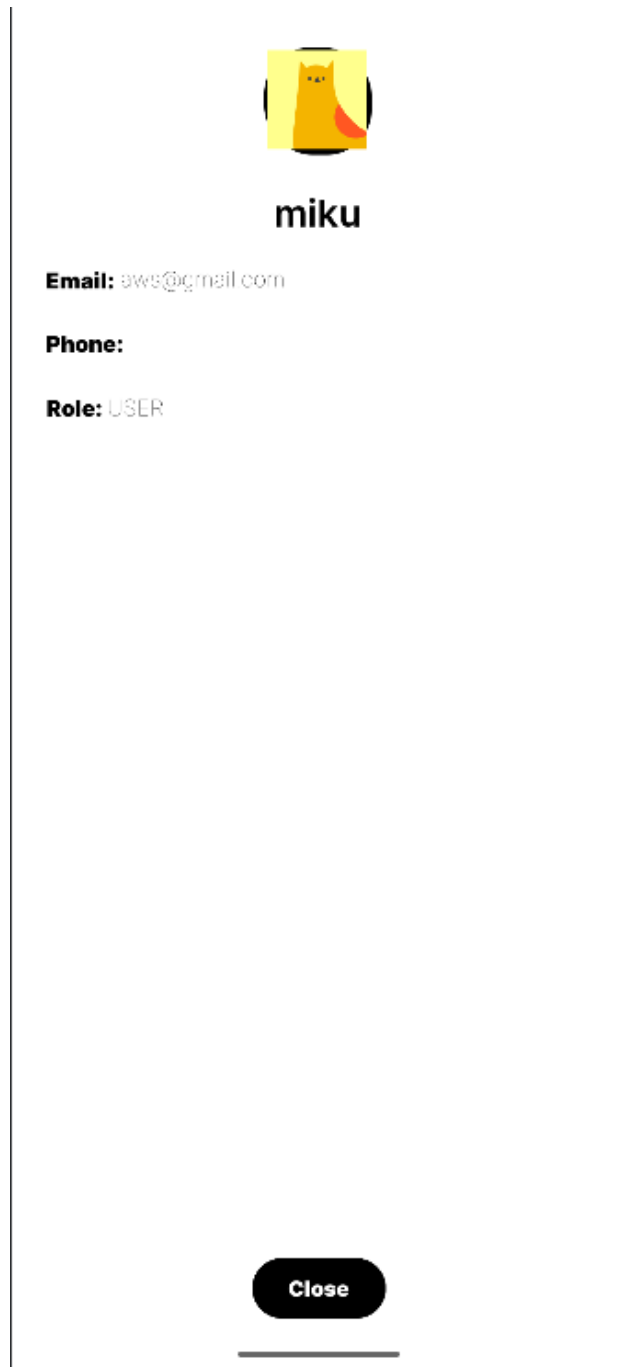
3.2.7 Giao diện tóm tắt tài liệu PDF



Hình 3.10: Giao diện tóm tắt tài liệu PDF

Tích hợp AI để tóm tắt các báo cáo hợp nhóm thông qua file PDF, các thông tin được tóm tắt được từ tài liệu đã cung cấp.

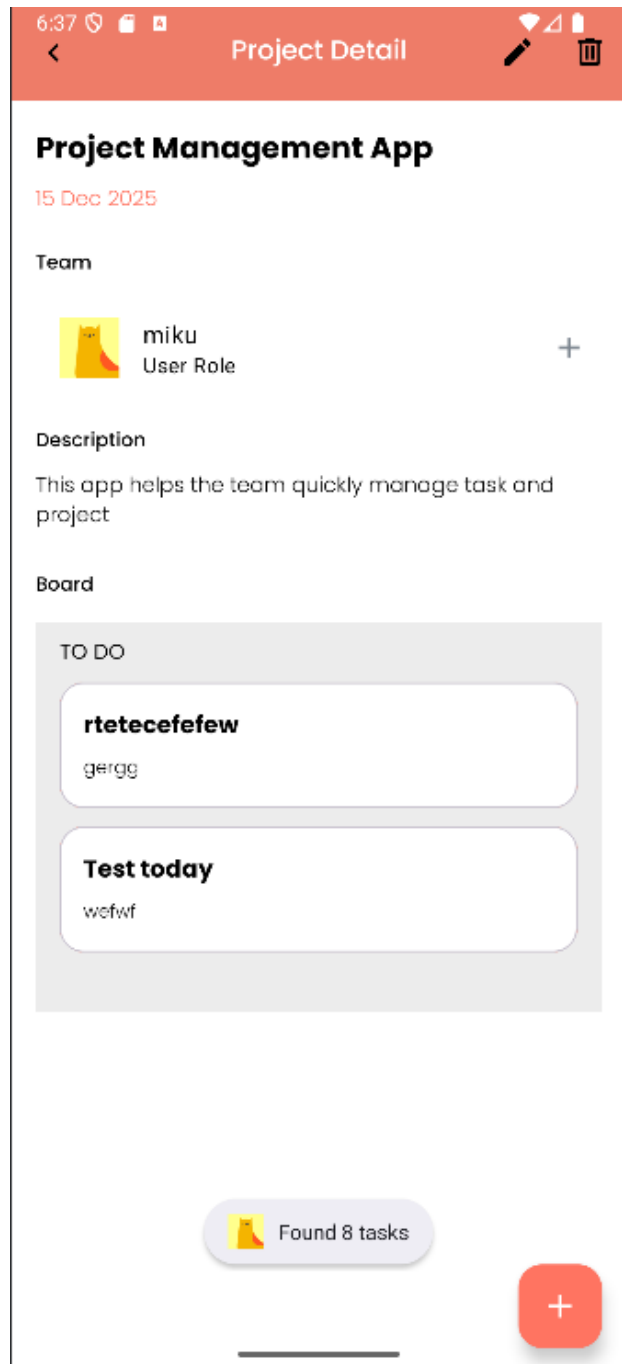
3.2.8 Giao diện thông tin tài khoản



Hình 3.11: Giao diện thông tin tài khoản

Giao diện theo dõi thông tin tài khoản người dùng.

3.2.9 Giao diện thông tin dự án



Hình 3.12: Giao diện chỉnh sửa dự án

Giao diện theo dõi thông tin dự án.

3.2.10 Giao diện chỉnh sửa dự án

The screenshot displays the 'Edit Project' screen of a mobile application. The interface is organized into several sections: a red header bar at the top with a back arrow, the title 'Edit Project', and status icons; a 'Title' section with a text input field containing 'Project Management App'; a 'Due date' section with a date picker showing '15 Dec 2025'; a 'Team' section with a list of team members, currently showing 'miku' with the role 'User Role' and a plus icon to add more; and a 'Description' section with a text area containing 'This app helps the team quickly manage task and project'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

Hình 3.13: Giao diện chỉnh sửa dự án

Giao diện chỉnh sửa thông tin dự án, tại đây người dùng thực hiện thao tác chỉnh sửa và nhấn lưu, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ rồi trả về kết quả.

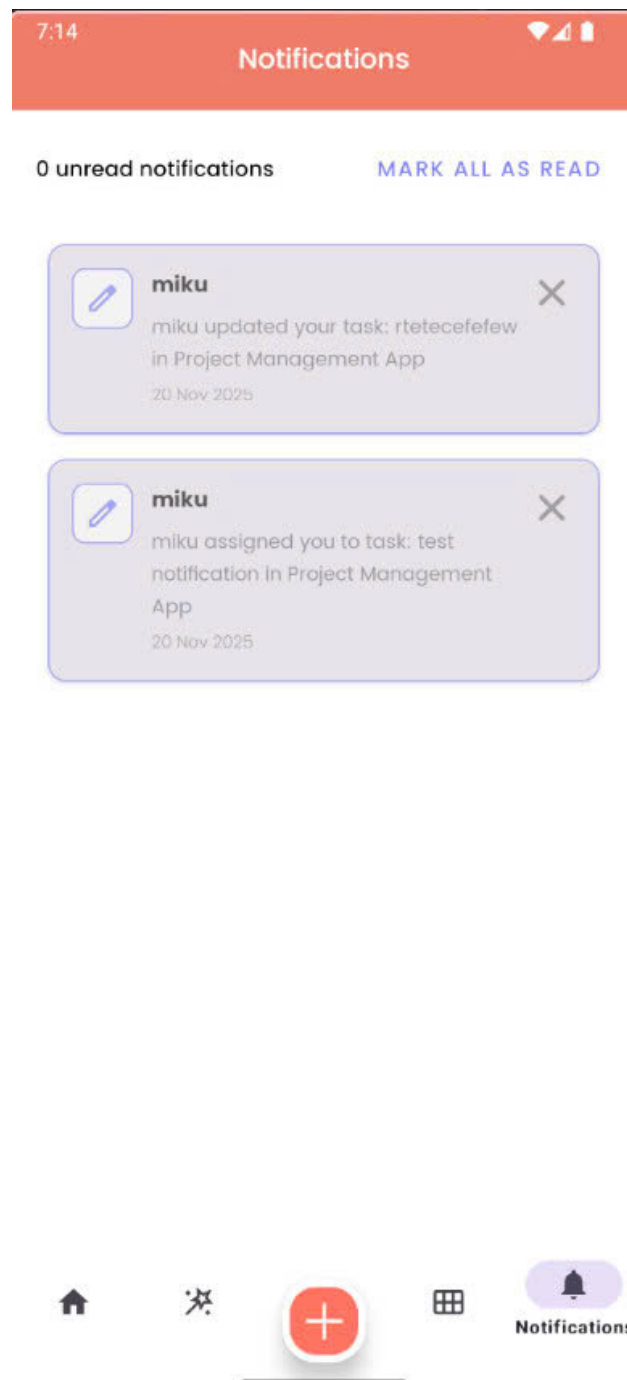
3.2.11 Giao diện thông tin công việc

The screenshot displays the 'Task Detail' screen of a mobile application. At the top, a purple header bar contains a back arrow, the title 'Task Detail', and icons for edit and delete. The main content area is white and contains several sections: 'Title' with a text input field containing 'test high priority'; 'State' with a dropdown menu showing 'IN PROGRESS'; 'Priority' with a dropdown menu showing 'Medium'; 'Start date' and 'Due date' each with a calendar icon and the date '19 Nov 2025' and '20 Nov 2025' respectively; 'Team' with two tags 'Cassandra' and 'Cindy' (each with a close icon) and a plus icon to add more; and 'Description' with a large text input field containing 'test'. At the bottom, there is a light gray button and a prominent purple button labeled 'Save changes'.

Hình 3.14: Giao diện thông tin công việc

Giao diện theo dõi thông tin công việc.

3.2.12 Giao diện thông báo



Hình 3.15: Giao diện thông báo

Đây là giao diện hiển thị các thông báo của hệ thống gửi về tài khoản như chỉnh sửa công việc, chỉnh sửa dự án, ...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *Download android studio & app tools - android developers*, [Online; accessed 2025-11-20]. [Online]. Available: [https : / / developer . android . com / studio](https://developer.android.com/studio).